DOMMA TECNOLOGIA · AUTO VISÃO & ROYAL VISTORIAS

Gerador de Estudo de Praça v2

Documentação técnica completa

Versão do sistema	0.2.1
Escopo	final v2.0
Data	29/10/2026
Situação	implementação local — não publicada

Documento sem senhas nem chaves. Segredos aparecem como <OCULTO> ou <SENHA>.

Sumário

1. Sobre este documento
2. PRD resumido
3. Arquitetura
4. Modelo de dados
5. Fórmulas e exemplo de Joinville
6. API
7. Segurança
8. Decisões de arquitetura (ADRs)
9. Manual do usuário
10. Manual do administrador
11. Instalação e implantação
12. Testes e resultados
13. Desenvolvimento com Claude Code
14. Pendências
15. Histórico de mudanças (CHANGELOG)

1. Sobre este documento

Item	Valor
Sistema	Gerador de Estudo de Praça v2 — Auto Visão e Royal Vistorias
Versão do sistema	0.2.1 (implementação local)
Escopo de referência	Escopo final **v2.0** (29/10/2026)
Design de referência	`especificacao.md` v1.7, seção 16 (Julia, equipe do Caio)
Responsável	Domma Tecnologia — Otávio Marques
Situação	Implementado e testado **só no ambiente local**. Nada foi publicado, implantado, enviado a repositório remoto ou por e-mail.

Este documento reúne o PRD resumido, a arquitetura, o modelo de dados, as fórmulas, a API, a segurança, os ADRs, os manuais, o guia de instalação e implantação, os testes, as pendências, o roteiro de desenvolvimento com o Claude Code e o histórico de mudanças. **Nenhuma senha ou chave aparece neste documento**; onde um segredo seria usado, aparece `<OCULTO>` ou `<SENHA>`.

2. PRD resumido

2.1 Problema

O gerador atual (site no Lovable) usa uma base com rótulo errado ("IBGE 2026"), gera um PDF de imagem de página única, não tem acesso controlado, não separa vistoria Detran e cautelar, não tem DRE e não atende o modelo Home Based. As equipes de expansão precisam de um estudo confiável, com fontes oficiais, no visual de cada marca.

2.2 Solução

Sistema novo, com login, que calcula na hora o potencial de vistorias de qualquer um dos 5.571 municípios e gera um **PDF A4 pesquisável** por marca e modelo, com DRE opcional, oferta de franquia editável, seção "Sobre a rede" e aviso fixo em todas as páginas.

2.3 Usuários e papéis

Papel	Quem	Pode
Usuário	equipes de expansão	entrar, montar o estudo, baixar PDF/PNG
Administrador	Otávio	tudo do usuário + criar/desativar usuários, redefinir senhas, editar "Sobre a rede"

2.4 Histórias de usuário

1. Como consultor de expansão, quero escolher a cidade e ver na hora laudos/mês e faturamento estimado, para apresentar ao candidato.
2. Como consultor, quero escolher a marca e o modelo (Full ou Home Based), para que o relatório saia no visual e no texto certos.
3. Como consultor, quero ligar o DRE e informar o volume da unidade, para mostrar um resultado mensal simulado.
4. Como administrador, quero criar e desativar usuários e editar os números da rede, sem depender da Domma.
5. Como usuário que esqueceu a senha, quero receber um link de uso único para criar uma nova.

2.5 Requisitos principais (MVP)

- **Funcionais:** busca de município; 3 cenários (1,5/2/2,5%); divisão 90/10; tickets R$ 147/R$ 280 editáveis; Home Based com laudos digitados; DRE opcional nos dois modelos; oferta editável com parcelamento opcional; PDF A4 (2 páginas sem DRE, 3 com DRE) e PNG; marca d'água e identificador lateral; "Sobre a rede" editável; login, bloqueio, "Esqueci a senha"; administração de usuários.
- **Não funcionais:** PDF em poucos segundos; texto pesquisável; nenhum estudo guardado (LGPD: só dados dos usuários internos); cabeçalhos de segurança; fidelidade visual às prévias aprovadas (≤ 1,2% de diferença por página).

2.6 Critérios de aceite (todos atendidos — ver capítulo 12)

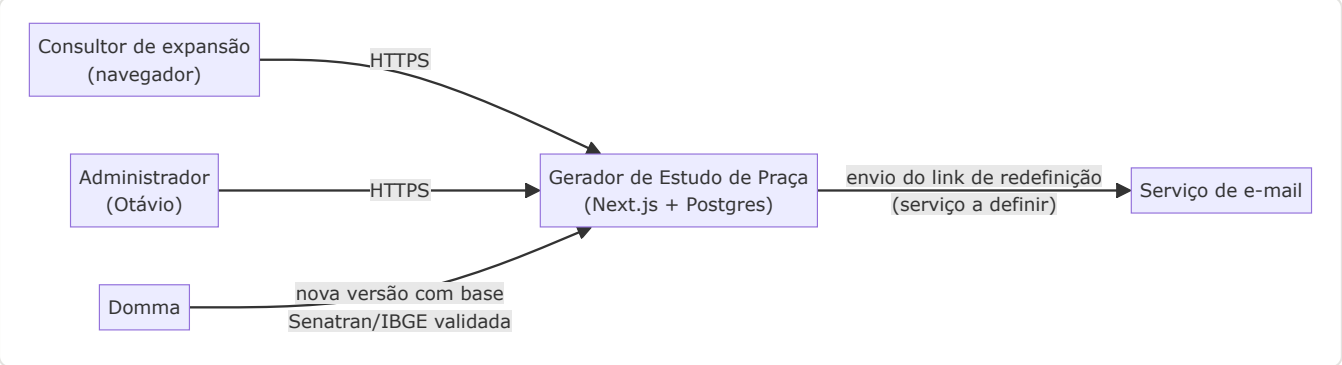
- [x] Joinville/SC no cenário provável: 9.968 laudos/mês, 453/dia útil, R$ 1.597.897/mês, R$ 19.174.764/ano.
- [x] DRE com 400 laudos: receita bruta R$ 64.120,00; resultado R$ 38.783,80; margem 64,35%.
- [x] Home Based com 200 laudos: R$ 56.000/mês; PDF bloqueado com o campo vazio; sem "DETRAN", "credenci" nem "ECV".
- [x] Marcas nunca se misturam; aviso fixo em todas as páginas, mesmo texto nos dois modelos.
- [x] 5 senhas erradas bloqueiam por 10 minutos, mesmo com a senha certa depois.

2.7 Fora do escopo

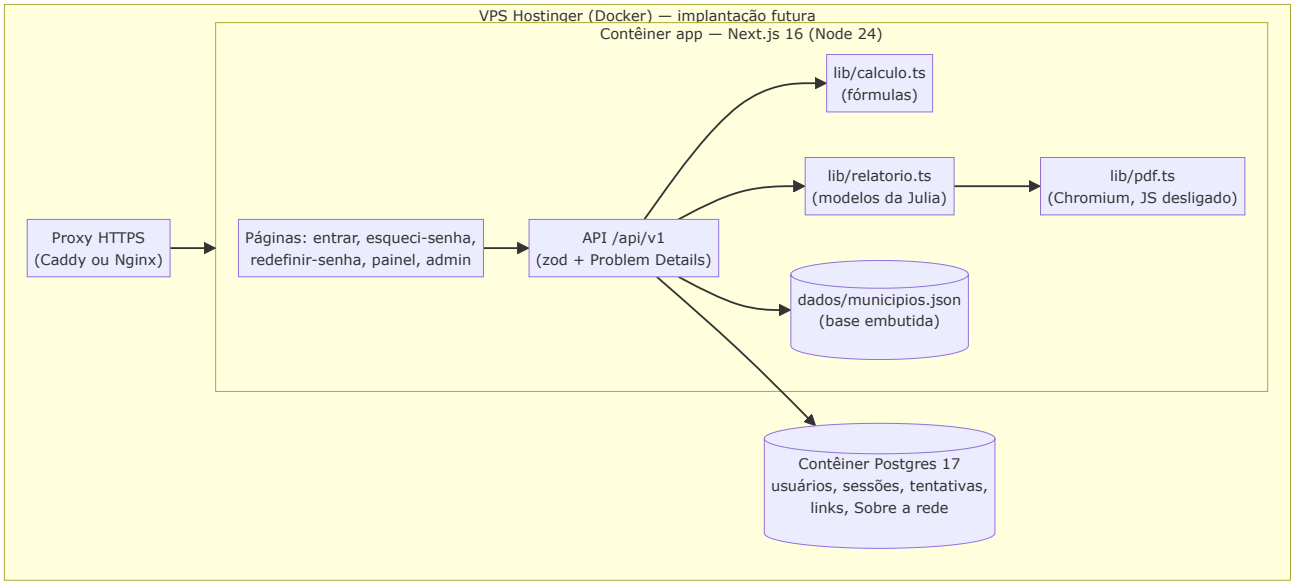
Comparativo de cidades, geocodificação e raio; salvamento de estudos; ponto de equilíbrio e retorno; calibração com dados das unidades; carga automática da base (Fase 2); dados de concorrência, PIB e renda (Fase 2); Fenabrave e transferências por LAI (Fase 3).

3. Arquitetura

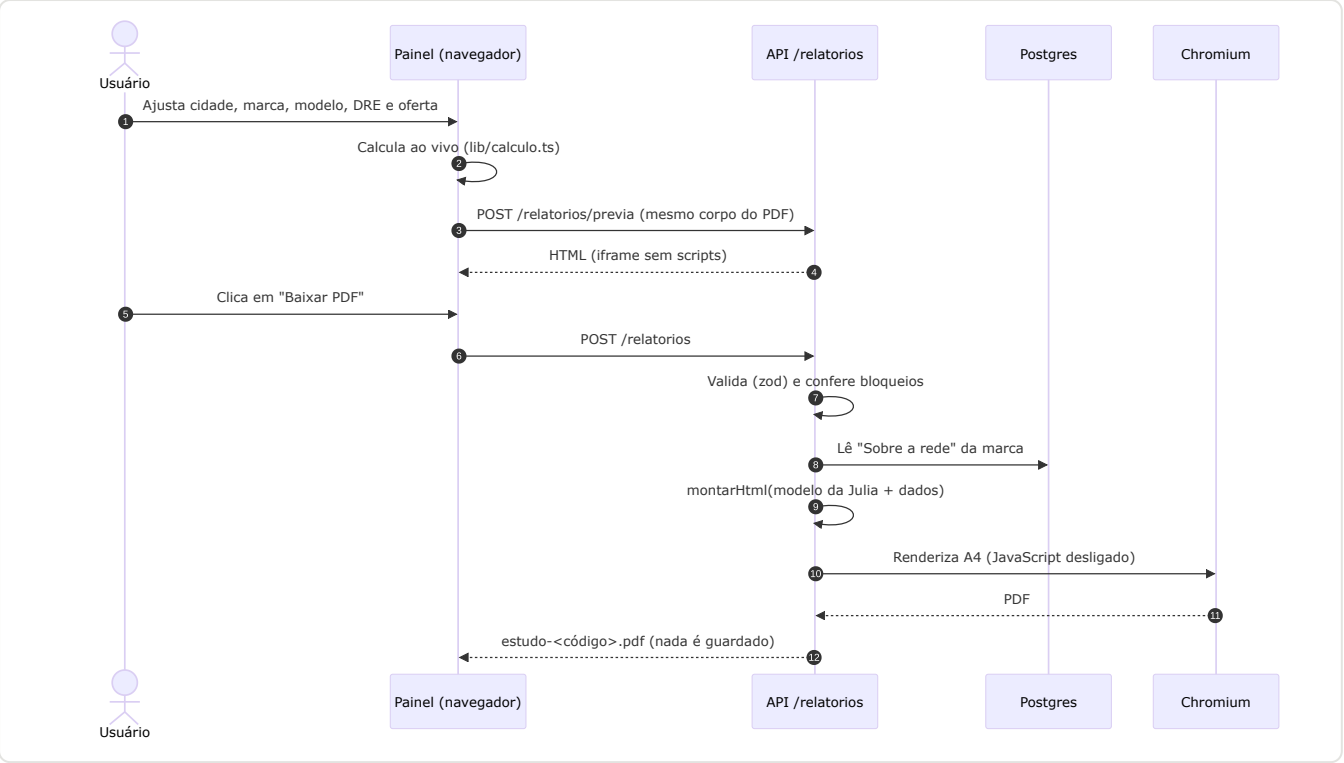
3.1 Contexto (C4 — nível 1)



3.2 Contêineres (C4 — nível 2)



3.3 Fluxo de geração do relatório



3.4 Decisões de arquitetura

- **Módulo profundo de cálculo:** toda regra numérica está em `lib/calculo.ts` (dinheiro do DRE em centavos inteiros), usada pela tela e pelo servidor.
- **Uma fonte para prévia e PDF:** `montarHtml` gera o HTML dos dois.
- **Visual por modelos:** os HTML/CSS da Julia são o modelo; o código só troca valores (ADR-0002).
- **Sem estado de estudo:** o banco não guarda estudos; o código do estudo é gerado na hora.

4. Modelo de dados

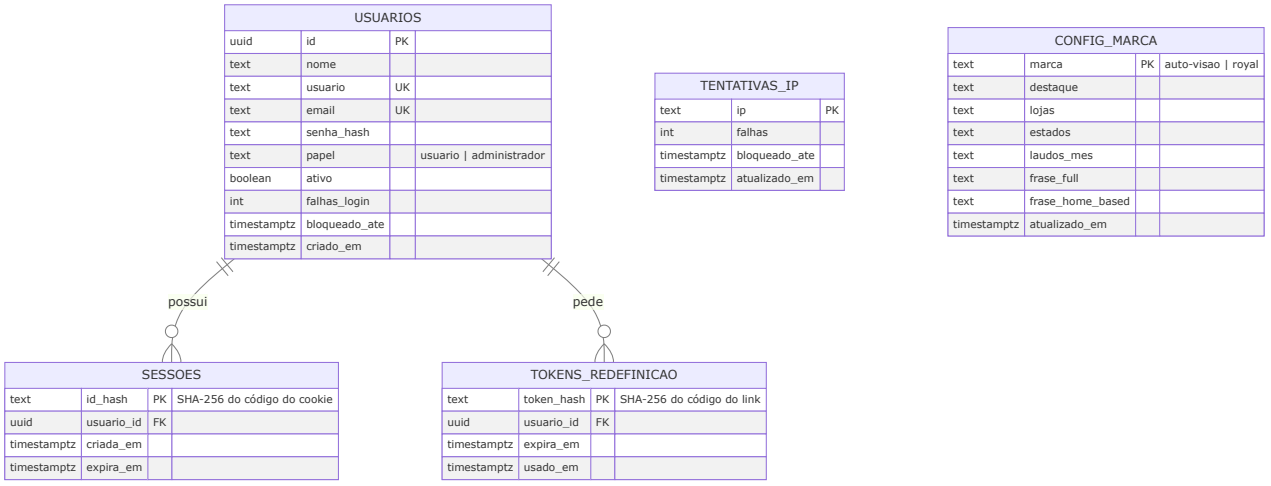


Tabela	Finalidade	Regras no banco
`usuarios`	contas internas	`usuario` único e no formato `^[a-z0-9._-]{3,40}$` ; e-mail único; papel restrito
`sessoes`	sessões ativas	só o hash; índice em `usuario_id` ; apagadas em cascata
`tokens_redefinicao`	links de "Esqueci a senha"	só o hash; uso único (`usado_em`); índice em `usuario_id`
`tentativas_ip`	bloqueio por IP	20 falhas → 10 min
`config_marca`	"Sobre a rede"	uma linha por marca; dados iniciais informados pelo Otávio (não verificados externamente)
`migracoes_aplicadas`	controle de migrações	—

Base embutida (`dados/municipios.json`): `cod_ibge` , `nome` , `uf` , `nome_normalizado` , `populacao` , `frota_total` para 5.571 municípios (população total 213.421.037; frota 133.337.835). Fontes: Senatran — Frota por município e tipo — setembro/2026; Estimativa IBGE 2025 (referência 1º/07/2025). 36 grafias diferentes resolvidas em `dados/excecoes-nomes.json` .

5. Fórmulas e exemplo de Joinville

5.1 Potencial da cidade (modelo Full)

Parâmetros: frota F; percentual do cenário p_c (conservador 1,5%, **provável 2%**, otimista 2,5%); divisão Detran δ = 90%; tickets P_D = R$ 147 e P_C = R$ 280; 22 dias úteis.

$$L_c = \text{arred}(F \cdot p_c) \qquad L_c^D = \text{arred}(L_c \cdot \delta) \qquad L_c^C = L_c - L_c^D$$

$$\text{dia útil} = \text{arred}(L_c/22) \qquad FB_c = L_c^D \cdot P_D + L_c^C \cdot P_C \qquad FB_c^{ano} = 12 \cdot FB_c$$

Indicadores opcionais (só com ECVs > 0): frota por ECV = arred(F ÷ ECVs); laudos por ECV = arred(L_c ÷ ECVs).

Joinville/SC — população 664.541; frota 498.378:

Cenário	Laudos/mês	Dia útil	Detran	Cautelar	Faturamento mensal	Anual
Conservador (1,5%)	7.476	340	6.728	748	R$ 1.198.456	R$ 14.381.472
Provável (2%)	**9.968**	**453**	**8.971**	**997**	**R$ 1.597.897**	**R$ 19.174.764**
Otimista (2,5%)	12.459	566	11.213	1.246	R$ 1.997.191	R$ 23.966.292

Conferência do provável: 498.378 × 2% = 9.967,56 → **9.968**; 9.968 × 90% = 8.971,2 → **8.971**; cautelar 9.968 − 8.971 = **997**; 8.971 × 147 = 1.318.737; 997 × 280 = 279.160; soma **1.597.897**.

5.2 Home Based

$$L = \text{laudos digitados} \qquad \text{dia útil} = \text{arred}(L/22) \qquad FB = L \cdot P_{laudo} \qquad FB^{ano} = 12 \cdot FB$$

Sugestão de 180 a 250 laudos/mês (fora da faixa só sinaliza). Campo vazio **bloqueia o PDF**. Exemplo: 200 × R$ 280 = **R$ 56.000/mês**, **R$ 672.000/ano**, **9 por dia útil**.

5.3 DRE mensal (Full)

Volume da unidade V (campo "Laudos/mês da unidade", sem padrão): T = arred(V × δ), C = V − T.

Linha	Fórmula	Exemplo (400 laudos = 360 + 40)
Receita bruta (RB)	$T \cdot P_D + C \cdot P_C$	52.920 + 11.200 = **R$ 64.120,00**
Impostos	6% × RB	− R$ 3.847,20
Receita líquida (RL)	RB − impostos	R$ 60.272,80
Custo Detran	T × R$ 0	R$ 0,00
Pesquisa cautelar	C × R$ 25	− R$ 1.000,00
Marketing	T × R$ 8	− R$ 2.880,00
Parcela da franquia	R$ 1.000	− R$ 1.000,00
Royalties	$(T + C)$ × R$ 8	− R$ 3.200,00
Custos variáveis	soma	**− R$ 8.080,00**
Funcionários	TETO(V ÷ 200), mínimo 1	2
Pessoal	func. × R$ 1.700 × 1,5	**− R$ 5.100,00**
Despesas fixas	aluguel 6.000; água 60; energia 250; internet 120; contabilidade 500; manutenção 250; material 100; impressões 150; filmagem 180; ouvidoria 59; ISO + seguros 390; gerais 250	**− R$ 8.309,00**
Resultado (EBITDA)	RL − CV − pessoal − fixas	**R$ 38.783,80**
Margem	EBITDA ÷ RL	**64,35%**

Os valores reproduzem o DRE de referência da Auto Visão (`dre-auto-visao.xlsx` , 10 colunas conferidas em teste). Todos os parâmetros são editáveis no painel.

5.4 DRE do Home Based

Mesma chave "Incluir DRE no relatório" (desligada por padrão). Receita = laudos × preço do laudo. **Começam zeradas** (confirmado pelo Otávio): custo Detran por vistoria, marketing por transferência, aluguel, água, energia, manutenção predial, sistema de filmagem, canal de ouvidoria, certificação ISO + seguros. **Marketing (R$/mês)** é um campo próprio que começa zerado e o Otávio preenche. Saem do demonstrativo as linhas de transferência e Detran.

Exemplo com 200 laudos × R$ 280 e os padrões: RB R$ 56.000; impostos R$ 3.360; RL R$ 52.640; CV R$ 7.600 (pesquisa 5.000 + parcela 1.000 + royalties 1.600); pessoal R$ 2.550 (1 funcionário); fixas R$ 1.120 (internet 120, contabilidade 500, material 100, impressões 150, gerais 250); **resultado R$ 41.370,00; margem 78,59%**.

5.5 Oferta de franquia

Modelo	Valor	Entrada	Parcelas	Conferência
Full	R$ 30.000	R$ 10.000	20 × R$ 1.000	10.000 + 20.000 = 30.000 ✔
Home Based	R$ 15.000	R$ 5.000	10 × R$ 1.000	5.000 + 10.000 = 15.000 ✔

Sem parcelamento, a linha de parcelas some. Se entrada + parcelas ≠ valor, o painel mostra um alerta que **não bloqueia** o PDF.

5.6 Código do estudo

`<AV|RV>-AAAAMMDD-HHMM-XXXX` no horário de Brasília (XXXX aleatório), impresso no identificador lateral de todas as páginas com data, hora e usuário. Não é guardado.

6. API

Contrato: `docs/openapi.yaml` (OpenAPI 3.1.0, versão 0.2.0). Rotas internas do sistema. Todas exigem sessão (cookie `sessao`), exceto entrar e as rotas de senha. Erros seguem o formato Problem Details (RFC 9457), com `content-type: application/problem+json`. Nenhum estudo é guardado: o PDF/PNG é gerado na hora.

Base: `{base}/api/v1`. Autenticação: cookie `sessao` (exceto onde indicado "pública").

Método	Rota	Resumo	Acesso	Respostas
`POST`	`/sessoes`	Entrar	pública	201, 401, 422, 429
`DELETE`	`/sessoes`	Sair	sessão	204
`POST`	`/senha/pedidos`	Pedir link de redefinição	pública	202, 422
`POST`	`/senha/redefinicoes`	Criar nova senha pelo link	pública	200, 410, 422
`GET`	`/municipios`	Busca de município (até 10 resultados)	sessão	200, 401
`GET`	`/rede`	Dados "Sobre a rede" das duas marcas	sessão	200, 401
`PUT`	`/rede/{marca}`	Edita "Sobre a rede" de uma marca (administrador)	administrador	200, 401, 403, 404, 422
`POST`	`/relatorios`	Gera o relatório em PDF A4 (ou PNG da 1ª página) — nada é guardado	sessão	200, 401, 422
`POST`	`/relatorios/previa`	Prévia ao vivo — o mesmo HTML do PDF, exibido num iframe sem scripts	sessão	200, 401, 422
`GET`	`/usuarios`	Lista usuários (administrador)	administrador	200, 403
`POST`	`/usuarios`	Cria usuário (administrador)	administrador	201, 403, 409, 422
`PATCH`	`/usuarios/{id}`	Desativa/reativa ou redefine a senha (administrador)	administrador	200, 403, 409, 422

Detalhe das rotas

`POST /sessoes` — Entrar

- Corpo: `Entrar` — exemplo `{"identificador": "otavio", "senha": "<OCULTO>"}`
- **201**: Sessão criada; cookie `sessao` definido
- **401**: Usuário ou senha inválidos (mensagem única, não revela qual)
- **422**: Dados inválidos
- **429**: Bloqueado por 10 minutos (5 falhas por usuário ou 20 por IP)

`DELETE /sessoes` — Sair

- **204**: Sessão encerrada

`POST /senha/pedidos` — Pedir link de redefinição

- Corpo: `PedidoSenha`
- **202**: Sempre a mesma mensagem, exista ou não a conta
- **422**: Dados inválidos

`POST /senha/redefinicoes` — Criar nova senha pelo link

- Corpo: `NovaSenha`
- **200**: Senha alterada; link consumido e sessões do usuário encerradas
- **410**: Link inválido, usado ou expirado (30 minutos)
- **422**: Senha fora das regras ou dados inválidos

`GET /municipios` — Busca de município (até 10 resultados)

- Parâmetro `q` (query, obrigatório): `{"type": "string", "minLength": 2}`
- **200**: Lista
- **401**: Sem sessão válida

`GET /rede` — Dados "Sobre a rede" das duas marcas

- **200**: Lista por marca
- **401**: Sem sessão válida

`PUT /rede/{marca}` — Edita "Sobre a rede" de uma marca (administrador)

- Parâmetro `marca` (path, obrigatório): `{"type": "string", "enum": ["auto-visao", "royal"]}`
- Corpo: `Rede`
- **200**: Salvo
- **401**: Sem sessão válida
- **403**: Acesso restrito ao administrador
- **404**: Marca não encontrada
- **422**: Dados inválidos

`POST /relatorios` — Gera o relatório em PDF A4 (ou PNG da 1ª página) — nada é guardado

- Parâmetro `formato` (query): `{"type": "string", "enum": ["pdf", "png"], "default": "pdf"}`
- Corpo: `Estudo`
- **200**: Arquivo `estudo-<código>.pdf|png`
- **401**: Sem sessão válida
- **422**: Dados inválidos ou PDF bloqueado (Home Based sem laudos; DRE ligado sem laudos)

`POST /relatorios/previa` — Prévia ao vivo — o mesmo HTML do PDF, exibido num iframe sem scripts

- Corpo: `Estudo`
- **200**: HTML
- **401**: Sem sessão válida
- **422**: Dados inválidos

`GET /usuarios` — Lista usuários (administrador)

- **200**: Lista
- **403**: Acesso restrito ao administrador

`POST /usuarios` — Cria usuário (administrador)

- Corpo: `objeto`
- **201**: Criado
- **403**: Acesso restrito ao administrador
- **409**: Usuário ou e-mail já cadastrado
- **422**: Dados inválidos

`PATCH /usuarios/{id}` — Desativa/reativa ou redefine a senha (administrador)

- Parâmetro `id` (path, obrigatório): `{"type": "string", "format": "uuid"}`
- Corpo: `objeto`
- **200**: OK
- **403**: Acesso restrito ao administrador
- **409**: Não é possível desativar a própria conta
- **422**: Dados inválidos

Esquemas

Problema

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`type`	string	não	ex.: about:blank
`title`	string	não	ex.: Dados inválidos
`status`	integer	não	ex.: 422
`detail`	string	null	não

Entrar

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`identificador`	string	sim	Nome de usuário ou e-mail; máx. 254
`senha`	string	sim	máx. 128

PedidoSenha

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`email`	string	sim	E-mail ou nome de usuário; máx. 254

NovaSenha

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`token`	string	sim	máx. 100
`senha`	string	sim	Mínimo 8 caracteres, com maiúscula, minúscula e número; máx. 128
`confirmacao`	string	sim	máx. 128

Municipio

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`cod_ibge`	string	não	ex.: 4209102
`nome`	string	não	ex.: Joinville
`uf`	string	não	ex.: SC
`populacao`	integer	não	ex.: 664541
`frota`	integer	não	ex.: 498378

Rede

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`destaque`	string	null	não
`lojas`	string	sim	ex.: +70; máx. 20
`estados`	string	sim	ex.: +10; máx. 20
`laudos_mes`	string	sim	ex.: +30.000; máx. 20
`frase_full`	string	sim	máx. 140
`frase_home_based`	string	sim	máx. 140

Oferta

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`valorFranquia`	number	sim	ex.: 30000
`entrada`	number	sim	ex.: 10000
`parcelamento`	boolean	sim	ex.: True
`numeroParcelas`	integer	sim	ex.: 20
`valorParcela`	number	sim	ex.: 1000
`texto`	string	não	máx. 400

ParametrosDre — Todos os custos do DRE (valores em R$, percentuais em %). Se ausente, valem os padrões da planilha (no Home Based, com as despesas que não se aplicam zeradas).

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`impostosPercentual`	number	não	ex.: 6
`custoDetranPorVistoria`	number	não	
`custoPesquisaCautelar`	number	não	ex.: 25
`marketingPorTransferencia`	number	não	
`parcelaFranquia`	number	não	ex.: 1000
`royaltiesPorLaudo`	number	não	ex.: 8
`laudosPorFuncionario`	number	não	ex.: 200
`salario`	number	não	ex.: 1700
`encargosPercentual`	number	não	ex.: 50
`despesasFixas`	object	não	

Estudo

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`marca`	string (auto-visao, royal)	sim	
`modelo`	string (full, home_based)	sim	
`cidade`	string	sim	ex.: Joinville; máx. 80
`uf`	string	sim	ex.: SC; máx. 2
`populacao`	number	sim	ex.: 664541
`frota`	number	sim	ex.: 498378
`cenario`	string (conservador, provavel, otimista)	sim	
`percentuais`	object	sim	
`percentualDetran`	number	sim	ex.: 90
`ticketDetran`	number	sim	ex.: 147
`ticketCautelar`	number	sim	No Home Based, é o preço do laudo; ex.: 280
`ecvs`	number	null	sim
`laudosHomeBased`	number	null	sim
`incluirDre`	boolean	sim	
`laudosUnidade`	number	null	sim
`oferta`	Oferta	sim	
`exemplo`	boolean	sim	Marca d'água e selos de EXEMPLO
`dre`	ParametrosDre	não	

Erros: todas as rotas respondem erros no formato **Problem Details** (`application/problem+json` , campos `type` , `title` , `status` , `detail`).

7. Segurança

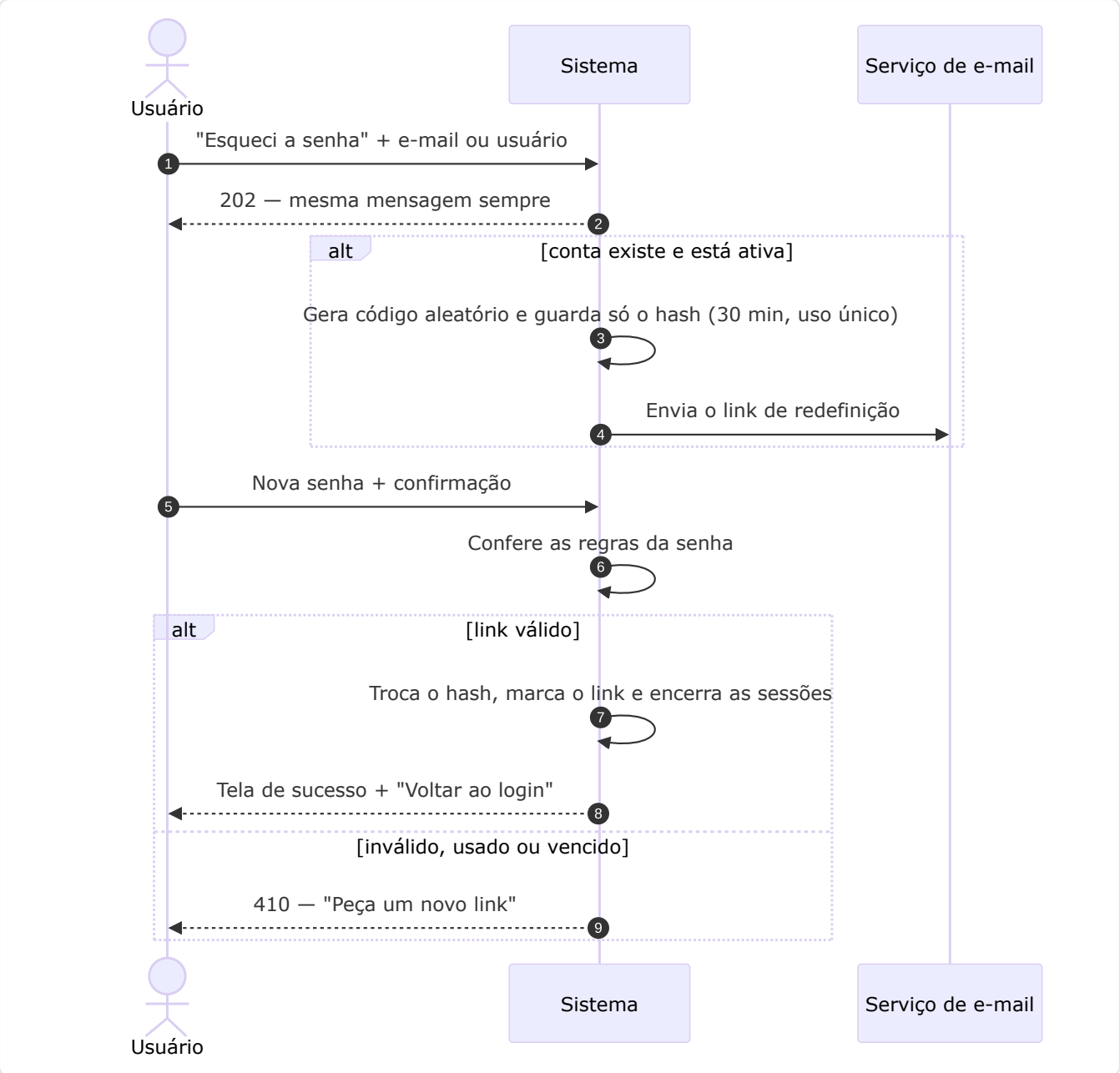
7.1 Autenticação e sessões

- Senhas com **Argon2id** (memória 19 MiB, tempo 2, paralelismo 1). A senha nunca é registrada em log.
- Ao entrar, o servidor gera um código aleatório de 32 bytes, grava **só o SHA-256** em `sessoes` e envia o código no cookie `sessao` (**HttpOnly, SameSite=Lax, Secure** em produção). Validade: **12 horas**.
- "Sair" apaga a sessão. Trocar a senha encerra todas as sessões do usuário. Usuário desativado perde o acesso na hora.
- Mensagem única para usuário ou senha errados ("Usuário ou senha inválidos.").

7.2 Bloqueio por tentativas

- **5 senhas erradas** seguidas para o mesmo usuário → bloqueio de **10 minutos**, mesmo que a senha certa seja digitada depois (HTTP 429).
- **20 falhas** do mesmo IP → bloqueio do IP por 10 minutos.
- Contadores no Postgres (funcionam com mais de uma instância).

7.3 Recuperação de senha



No ambiente local o envio é **simulado**: o log registra só o domínio do destinatário. O serviço real é pendência de implantação.

7.4 Controles gerais

Ameaça (STRIDE)	Controle
Falsificação de identidade	Argon2id, bloqueio por usuário e IP, sessões opacas, cookies HttpOnly/SameSite
Adulteração	validação zod em toda entrada; consultas parametrizadas; HTML do relatório com escape de todo texto digitado
Repúdio	identificador lateral com código, data/hora e usuário em cada página
Vazamento de informação	resposta igual no pedido de redefinição; erros genéricos (Problem Details) sem pilha; só hashes no banco; nenhum estudo guardado
Negação de serviço	limites de tentativas; tamanhos máximos nos campos
Elevação de privilégio	autorização por papel em toda rota de administração (401 sem sessão, 403 sem papel); o administrador não pode se desativar
Injeção no PDF	Chromium com JavaScript desligado; prévia em iframe sem scripts

Cabeçalhos: `Content-Security-Policy` (`default-src 'self'`, `frame-ancestors 'none'`), HSTS, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`. Segredos só em variáveis de ambiente; o repositório tem apenas `.env.example` com `<SENHA>`.

8. Decisões de arquitetura (ADRs)

ADR-0001: Next.js + Postgres (SQL puro com pg) + PDF com Chromium no servidor

Status

Aceito (implementado na versão 0.1.0)

Data

2026-10-29

Contexto

Escopo v1.5, seção 6: sistema novo em Docker na VPS do Otávio; login próprio; estudos não são guardados; PDF A4 pesquisável por marca.

Decisão

- Next.js 16 (App Router, TypeScript), API em rotas `/api/v1`.
- Postgres 17 em contêiner, só para usuários, sessões, tentativas, links de redefinição e "Sobre a rede". Acesso com `pg` e migrações SQL versionadas (o escopo sugeria Prisma; trocado por SQL puro para reduzir dependências — reversível).
- Senhas em Argon2id (`@node-rs/argon2`, 19 MiB, t=2, p=1). Sessão opaca em cookie HttpOnly/SameSite=Lax/Secure; no banco só o SHA-256 do código.
- Base de municípios embutida (`dados/municipios.json`), gerada e validada por `scripts/gerar_base.py`.
- O mesmo módulo `lib/relatorio.ts` monta a prévia ao vivo (iframe sem scripts) e o HTML do PDF (Chromium via `puppeteer-core`).

Alternativas consideradas

- Prisma: mais peso e geração de cliente; sem ganho para 5 tabelas.
- PDF no navegador (jsPDF): texto não pesquisável, já recusado no escopo.

Consequências

Precisa do Chrome/Chromium na imagem de produção. Limite de tentativas guardado no Postgres (serve para mais de uma instância).

ADR-0002: Relatório montado sobre os modelos HTML da Julia

Status

Aceito (versão 0.2.0)

Data

2026-10-29

Contexto

O Otávio aprovou o visual da Julia (especificação v1.7, seção 16) e pediu fidelidade total no PDF e na tela, nas duas marcas e nos dois modelos. Recriar o visual em componentes próprios gerava diferenças visíveis e retrabalho a cada ajuste da Julia.

Decisão

- Os HTML/CSS da Julia são copiados para `modelos/relatorio/<marca>/` e `modelos/tela/` e usados como **modelo**: `lib/relatorio.ts` só troca valores por trechos bem delimitados (expressões regulares), divide em páginas e renumera seções.
- A prévia ao vivo e o PDF saem da mesma função `montarHtml` no servidor; o Chromium renderiza com JavaScript desligado.
- A fidelidade é medida por comparação de pixels contra as prévias da Julia (`scripts/comparar_previas.py`, `scripts/capturar_tela.py`).

Alternativas consideradas

- **Componentes React próprios**: mais "limpo", mas diverge do aprovado e duplica o trabalho de design.
- **Motor de modelos (Handlebars etc.)**: exigiria reescrever os HTML da Julia com marcadores; adiado — vale se a Julia passar a entregar modelos com marcadores.

Consequências

- Positivas: diferença para as prévias ≤ 1,2% por página; ajustes da Julia entram copiando os arquivos.

- Negativas: as trocas dependem de trechos do HTML; um novo modelo pode quebrar uma expressão (os testes de relatório e a comparação visual detectam).

ADR-0003: Autenticação própria com sessões opacas no Postgres

Status

Aceito (versão 0.1.0)

Data

2026-10-29

Contexto

Poucos usuários internos, criados pelo Otávio; sem cadastro público; bloqueio de 10 minutos; "Esqueci a senha" por e-mail; sistema numa única VPS.

Decisão

- Senhas com Argon2id (19 MiB, t=2, p=1 — parâmetros recomendados pela OWASP).
- Sessão = código aleatório de 32 bytes no cookie `sessao` (HttpOnly, SameSite=Lax, Secure em produção), validade de 12 h; no banco fica só o SHA-256.
- Bloqueio de 10 min após 5 falhas por usuário ou 20 por IP, guardado no Postgres.
- Link de redefinição de uso único, 30 min, guardado como hash; a resposta do pedido é sempre a mesma.

Alternativas consideradas

- **JWT**: não dá para revogar sem lista negra; sem vantagem para uma instância.
- **Provedor externo (Auth0, Clerk)**: custo e dependência externa para poucos usuários.

Consequências

Revogação imediata (sair, troca de senha encerra as sessões). Precisa de um serviço de e-mail na implantação (pendente).

ADR-0004: Base oficial embutida no sistema

Status

Aceito (versão 0.1.0)

Data

2026-10-29

Contexto

O escopo decide base fixa (Senatran set/2026 + Estimativa IBGE 2025), sem tela de troca; a troca é por nova versão publicada pela Domma.

Decisão

`scripts/gerar_base.py` lê os arquivos oficiais, liga frota × IBGE por UF + nome normalizado (36 exceções conferidas em `dados/excecoes-nomes.json`), valida totais e número de municípios e grava `dados/municipios.json`, embutido no build.

Alternativas consideradas

- **Tabela no Postgres com carga por tela**: fora do escopo do MVP (Fase 2).
- **Consultar a API do IBGE em tempo real**: dependência externa e sem frota.

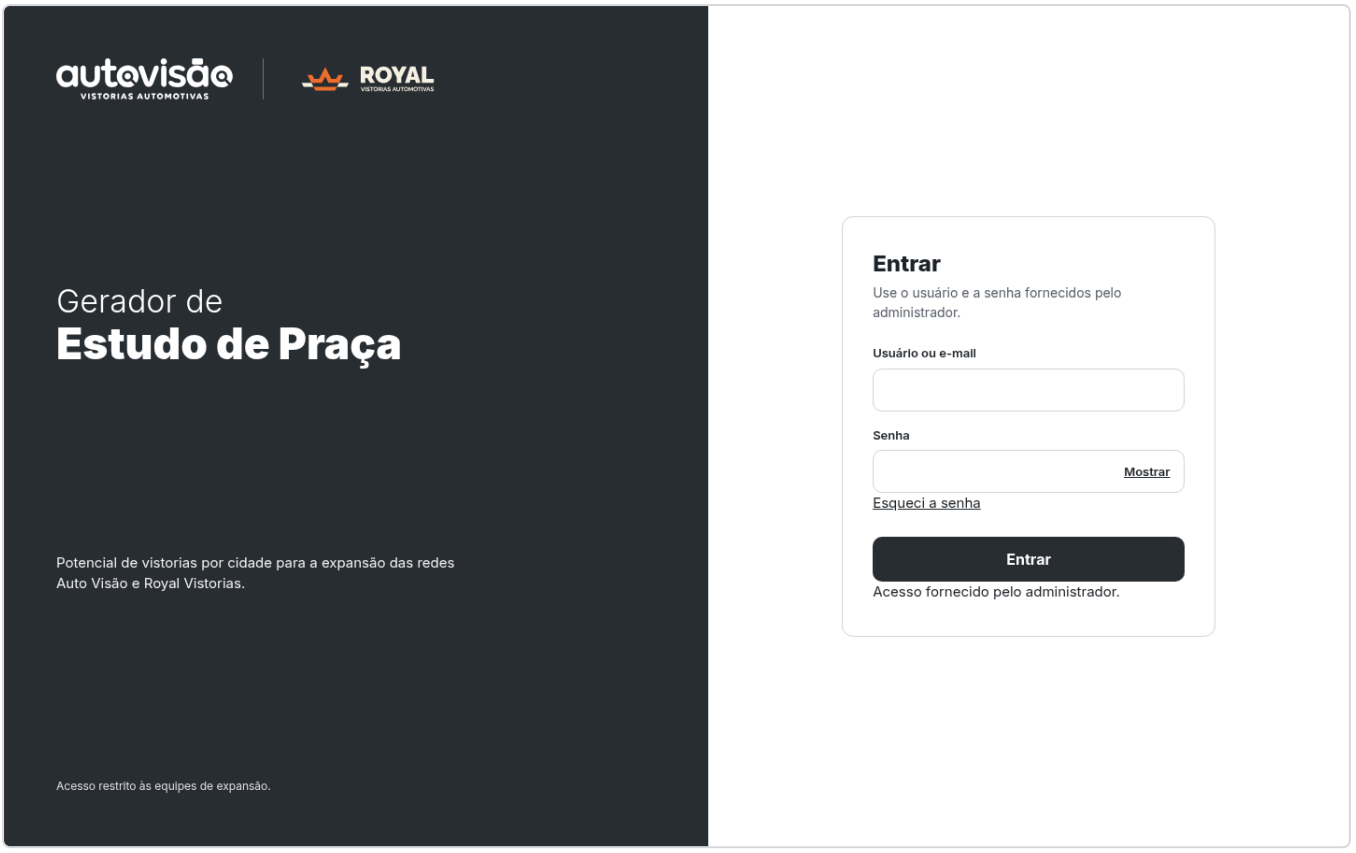
Consequências

Busca instantânea e sem rede. Atualizar a base exige nova versão. Duas mudanças de nome (Santarém → Joca Claudino; Boa Saúde → Januário Cicco) aguardam confirmação.

9. Manual do usuário

9.1 Entrar

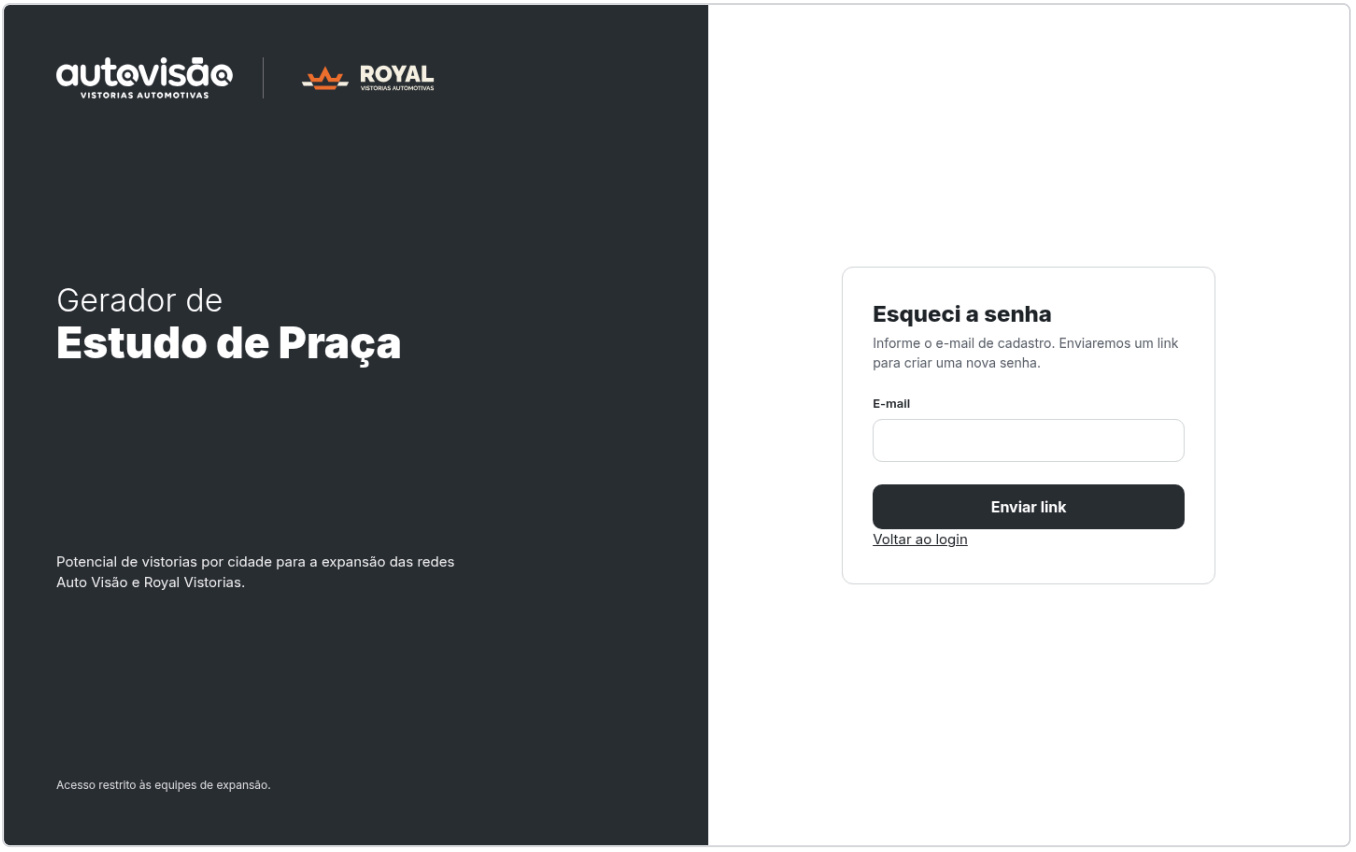
1. Abra o endereço do sistema. Informe **usuário ou e-mail** e **senha** (fornecidos pelo administrador) e clique em **Entrar**.
2. Depois de 5 senhas erradas, o acesso fica bloqueado por 10 minutos.



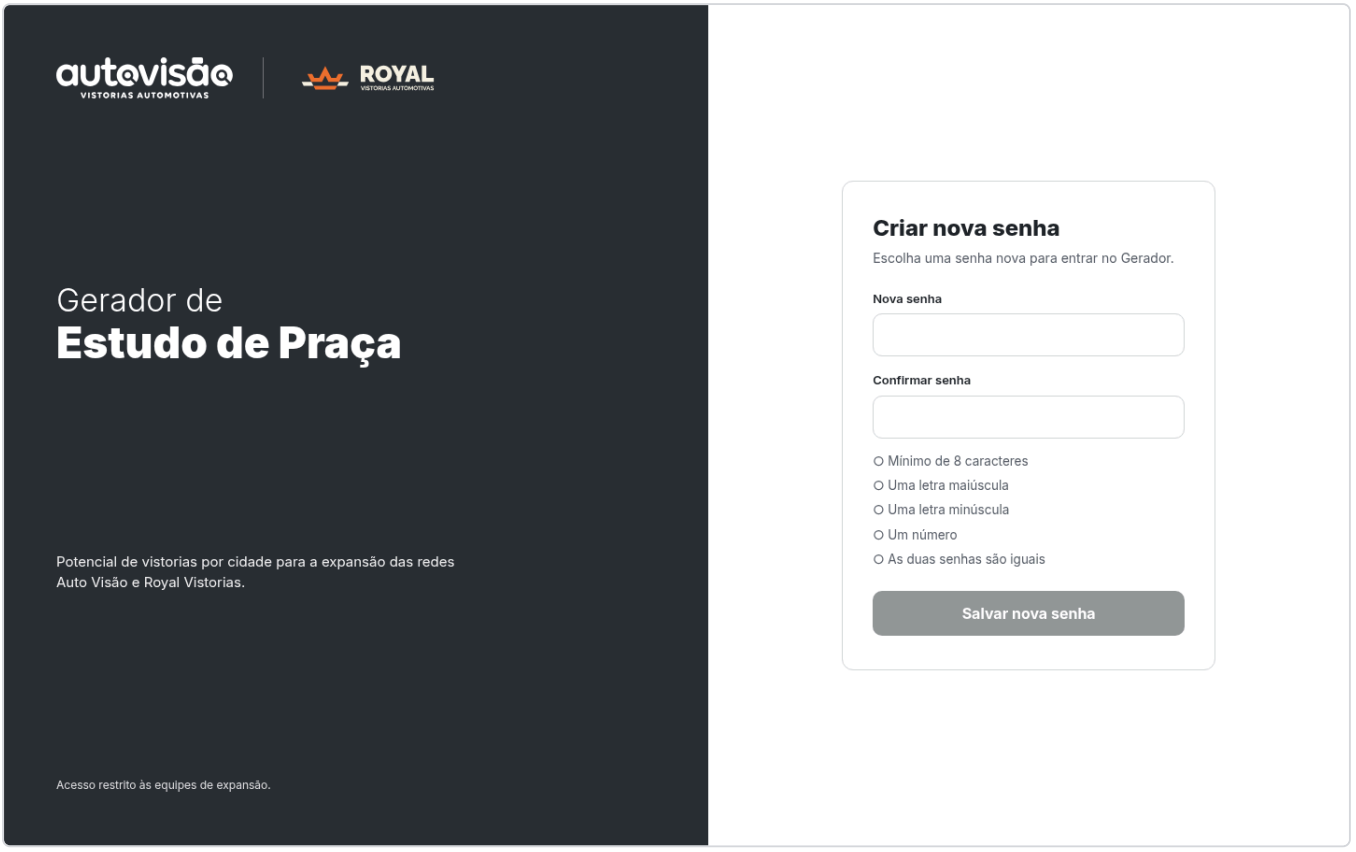
Tela de login

9.2 Esqueci a senha

1. Na tela de login, clique em **Esqueci a senha**, informe o e-mail de cadastro e clique em **Enviar link**. A mensagem é sempre a mesma, por segurança.
2. Abra o link recebido (vale 30 minutos e só uma vez), digite a nova senha duas vezes — mínimo de 8 caracteres, com maiúscula, minúscula e número — e confirme. Aparece a tela de sucesso com **Voltar ao login**.



Esqueci a senha

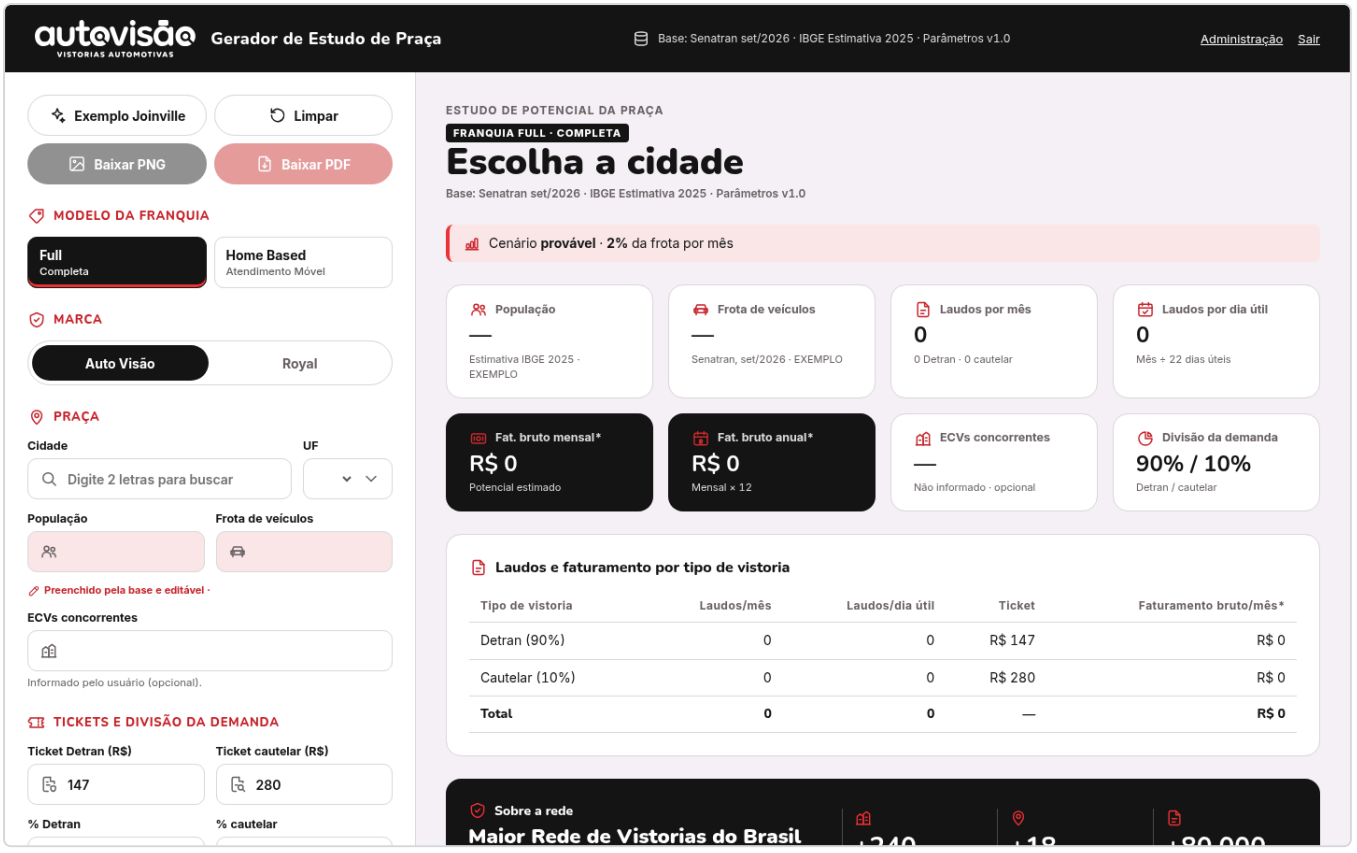


Criar nova senha

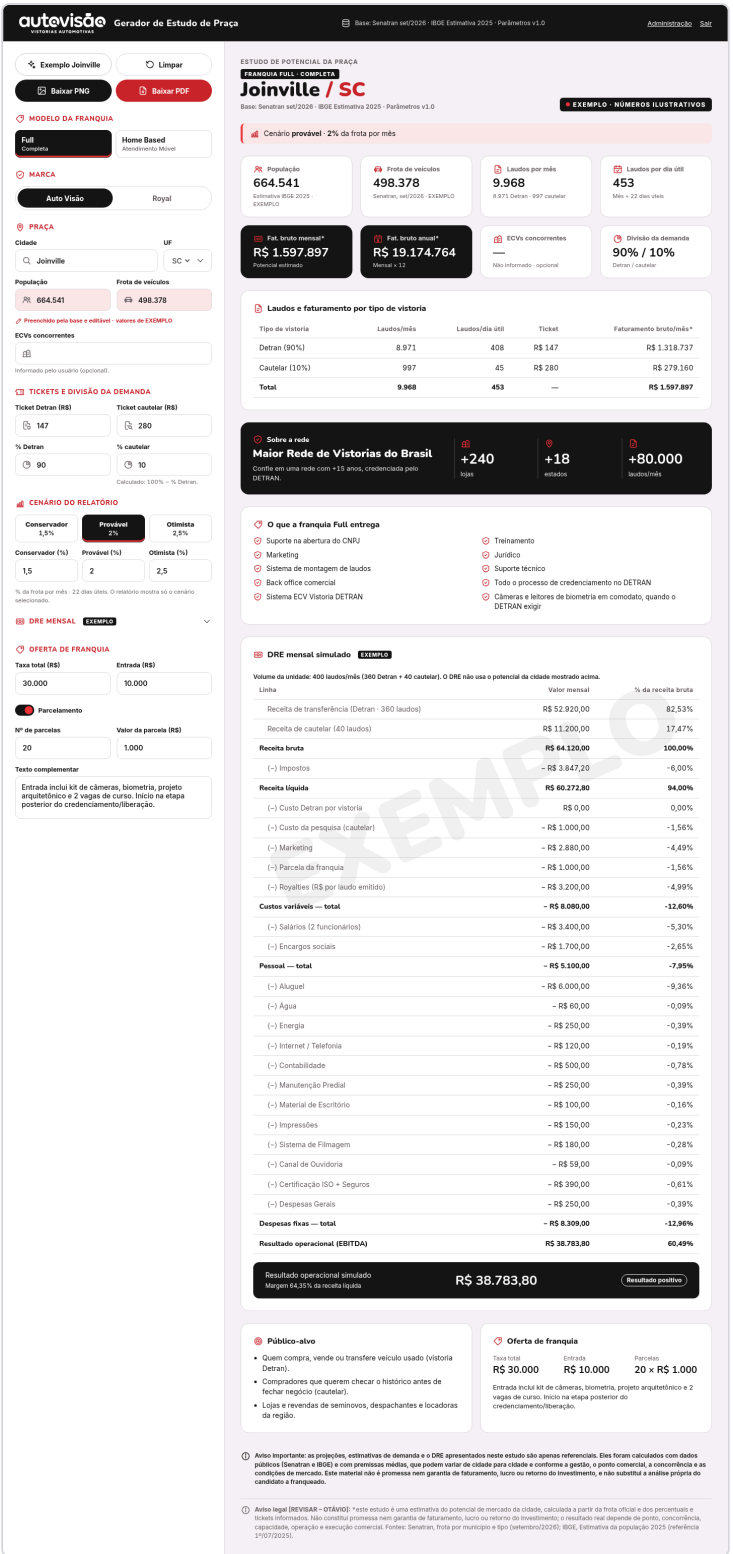
9.3 Montar o estudo (Full)

1. No topo do painel, escolha o **modelo** (Full ou Home Based) e a **marca** (Auto Visão ou Royal).
2. Em **Praça**, digite o nome da cidade e escolha na lista. População e frota são preenchidas com a base oficial (editáveis). Informe as ECVs concorrentes, se souber.

3. Em **Cenário**, escolha conservador, provável ou otimista (percentuais editáveis). Ajuste a divisão Detran/cautelar e os tickets, se precisar.
4. Confira a **oferta de franquia** (valor, entrada, parcelamento). Se a conta não fechar, aparece um alerta, mas o PDF continua liberado.
5. O relatório à direita se atualiza na hora. Clique em **Baixar PDF** ou **Baixar PNG**.
6. O botão **Exemplo Joinville** preenche um exemplo completo (marcado como EXEMPLO); **Limpar** volta ao início.



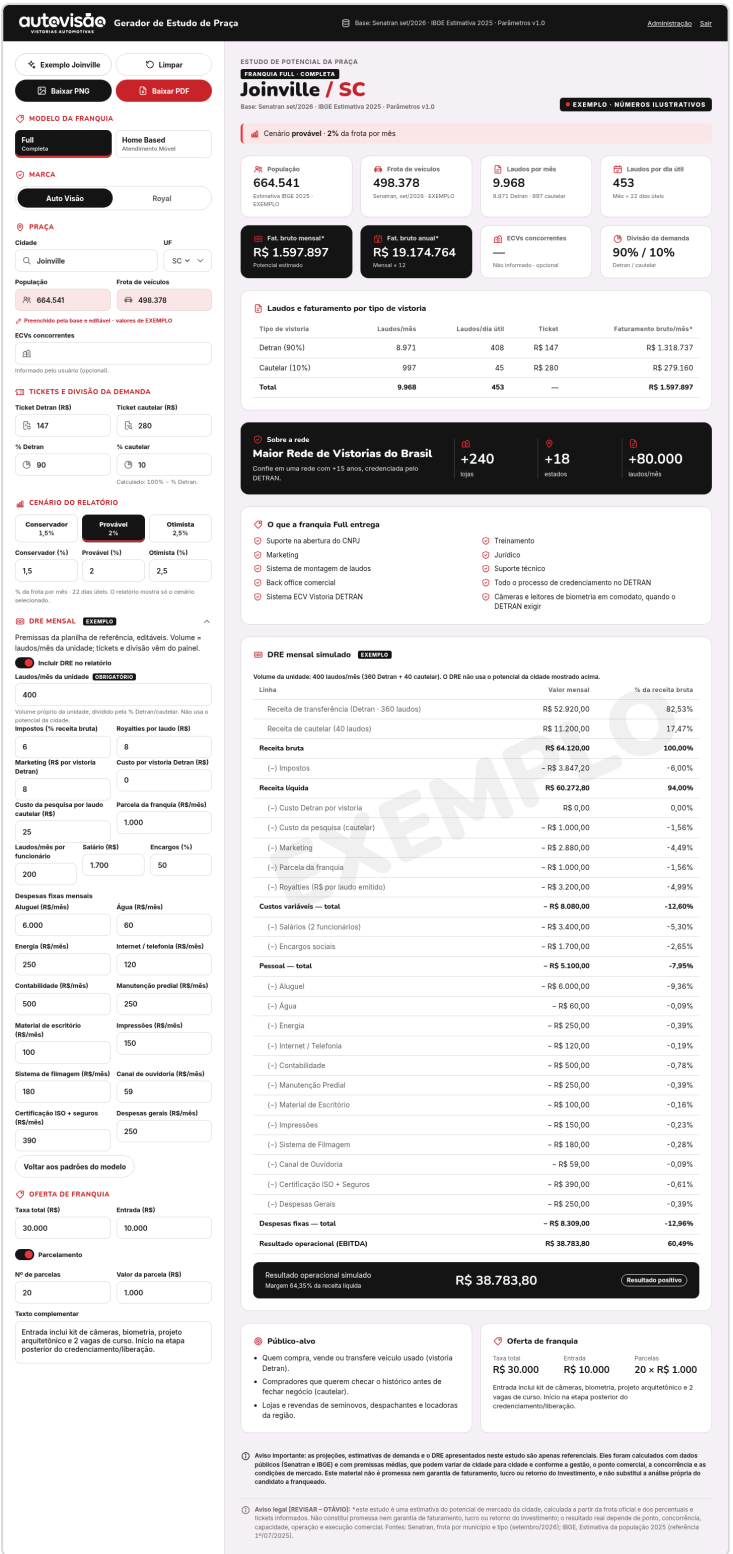
Painel inicial



Exemplo de Joinville no modelo Full

9.4 Incluir o DRE

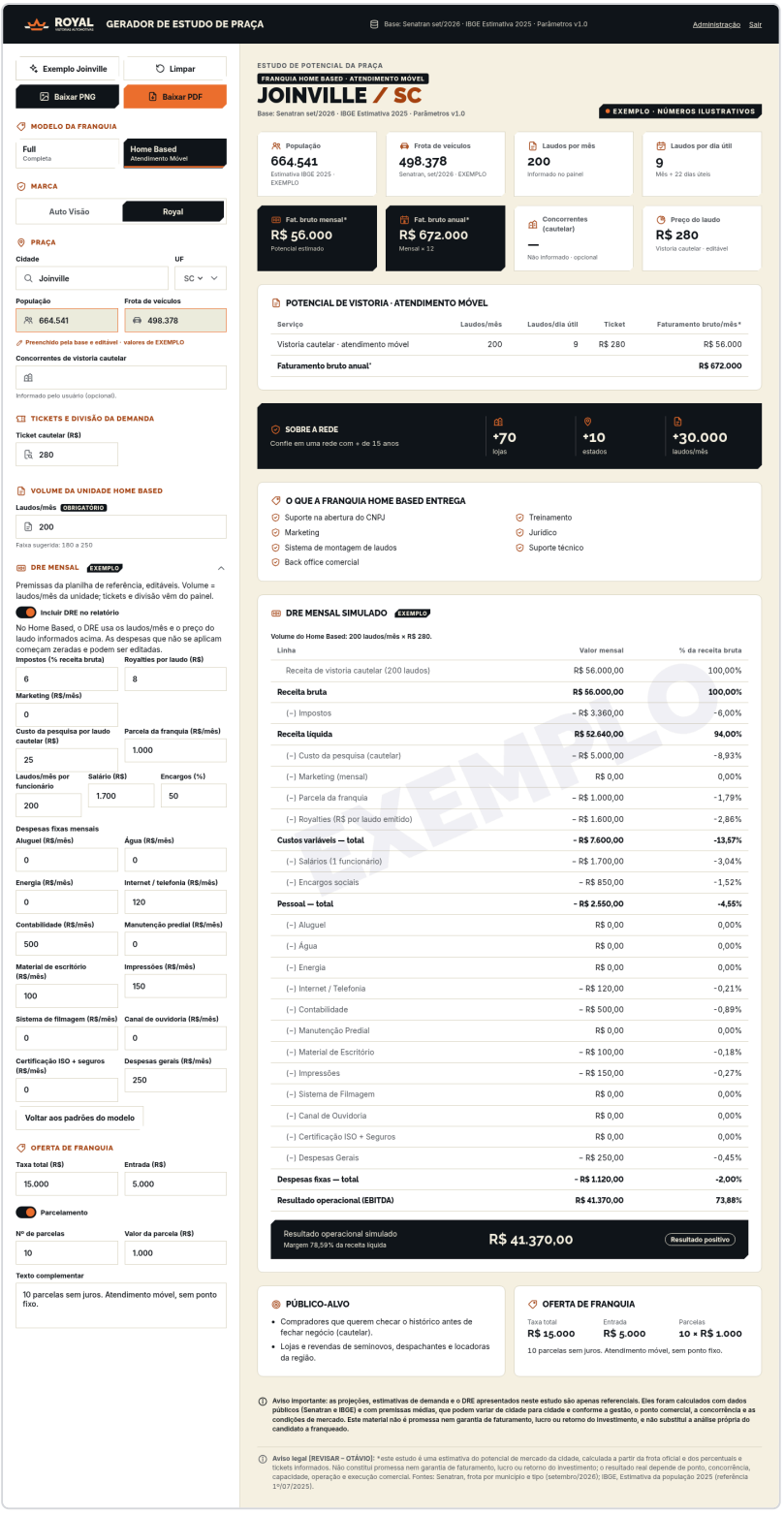
1. Abra a seção **DRE mensal** e ligue **Incluir DRE no relatório**.
2. No Full, informe os **laudos/mês da unidade** (sem padrão; varia por cidade). Com a chave ligada e o campo vazio, aparece um alerta e o PDF fica bloqueado.
3. Ajuste os custos campo a campo, se precisar; **Voltar aos padrões do modelo** restaura os valores da planilha.



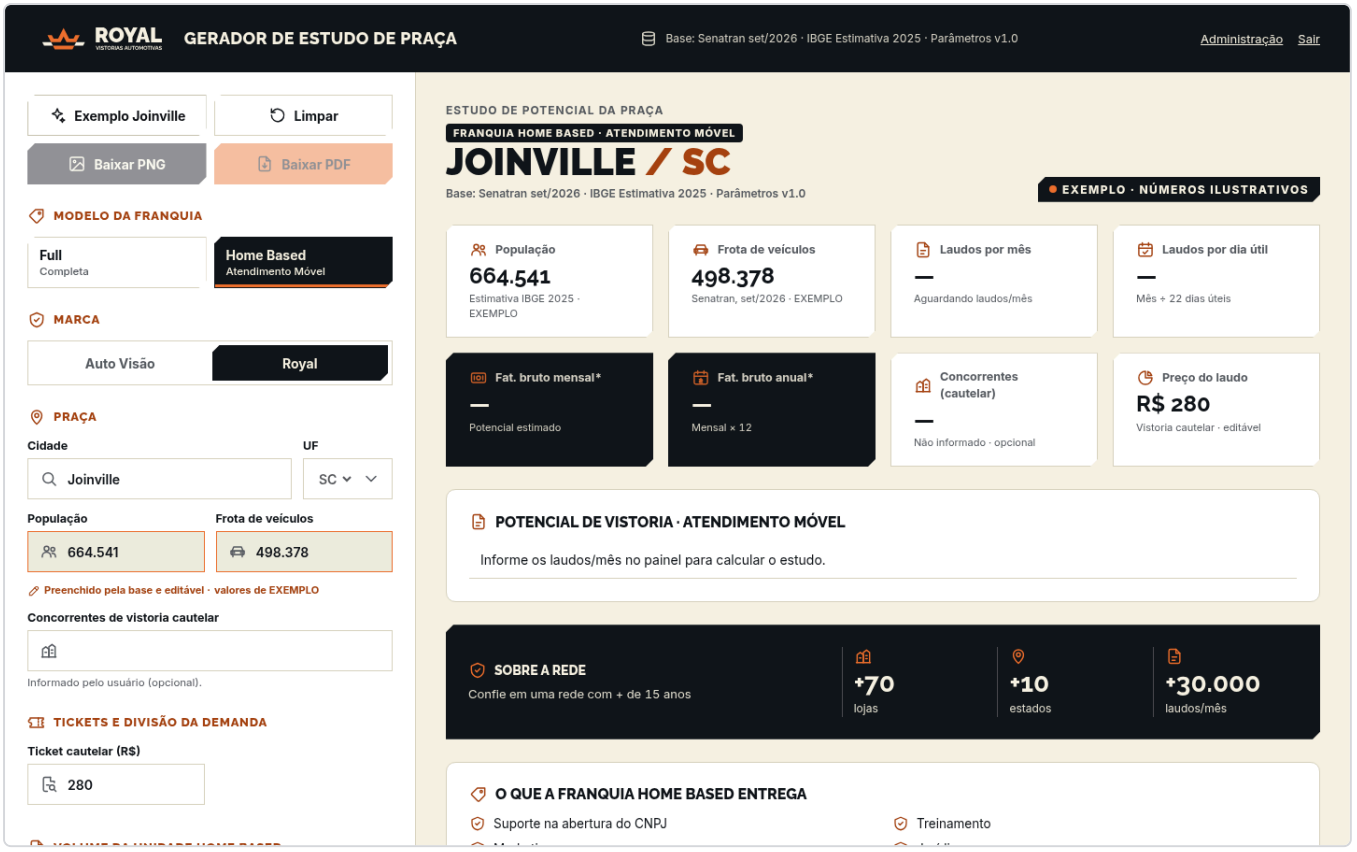
Full com DRE

9.5 Home Based

1. Escolha **Home Based**. O painel troca a divisão e o ticket Detran pelo campo **Laudos/mês** (sugestão 180–250) e pelo **preço do laudo** (R$ 280).
2. Sem os laudos/mês, o PDF fica bloqueado.
3. Com o DRE ligado, as despesas que não se aplicam começam zeradas; preencha o **Marketing (R$/mês)**, se houver.
4. O relatório tem 2 páginas sem DRE e 3 com DRE, e não cita DETRAN, credenciamento nem ECV.



Royal Home Based com DRE

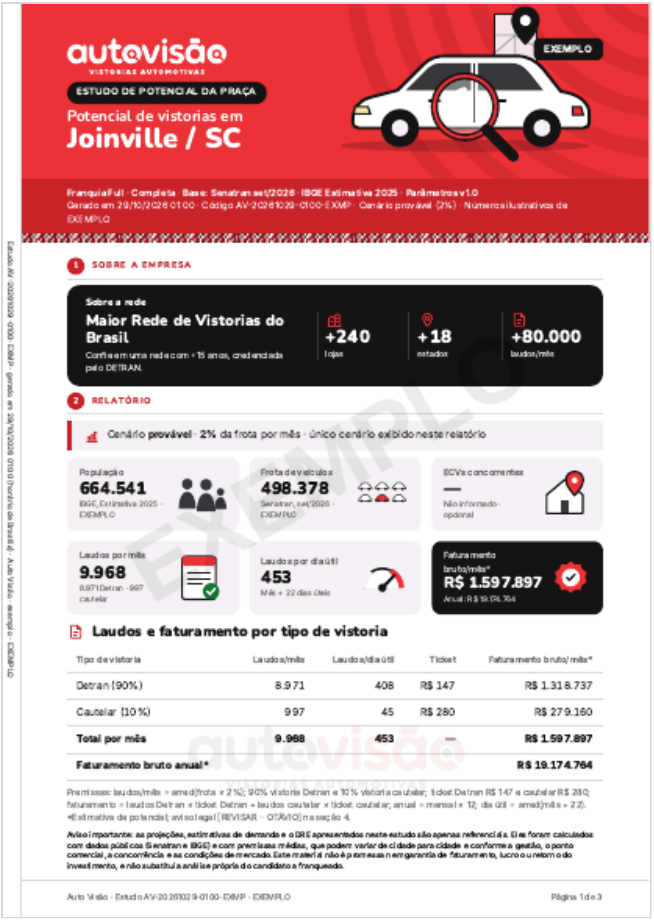


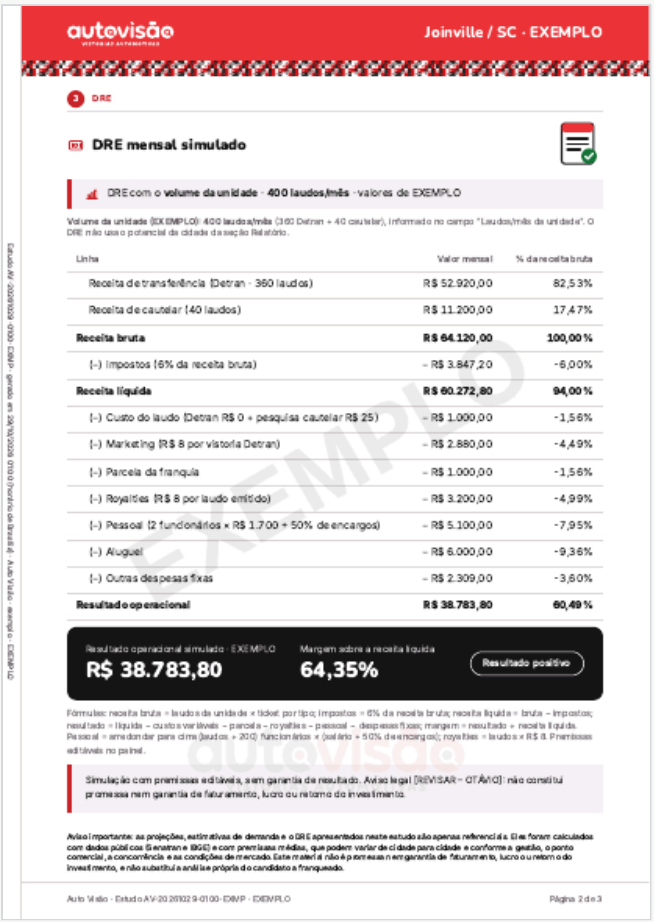
Home Based sem laudos: PDF bloqueado

9.6 Relatório gerado

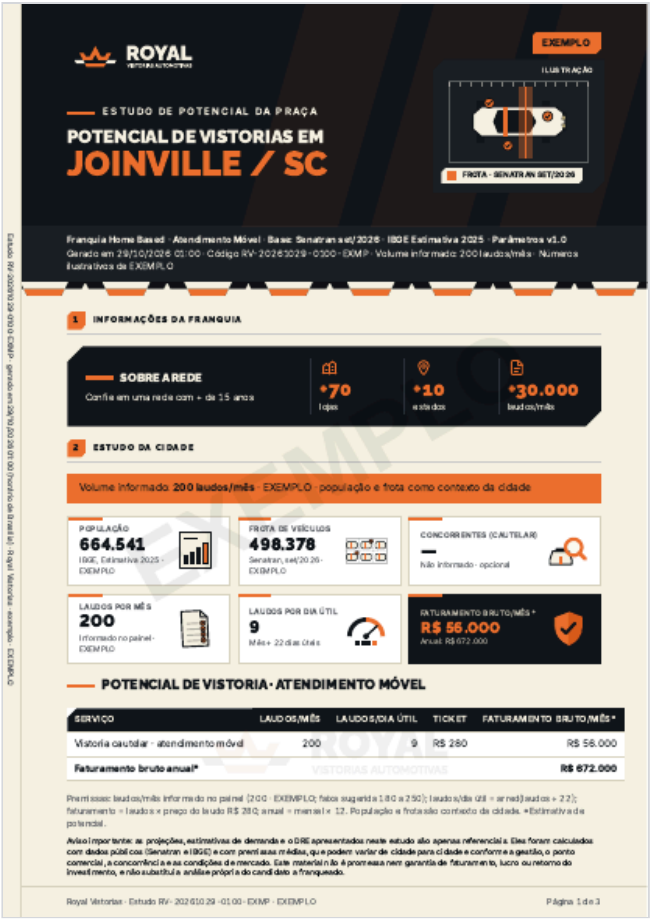
Cada página traz a marca d'água, o identificador lateral (código, data/hora, usuário) e o aviso fixo. Exemplos reais em `docs/exemplos/` (8 PDFs).

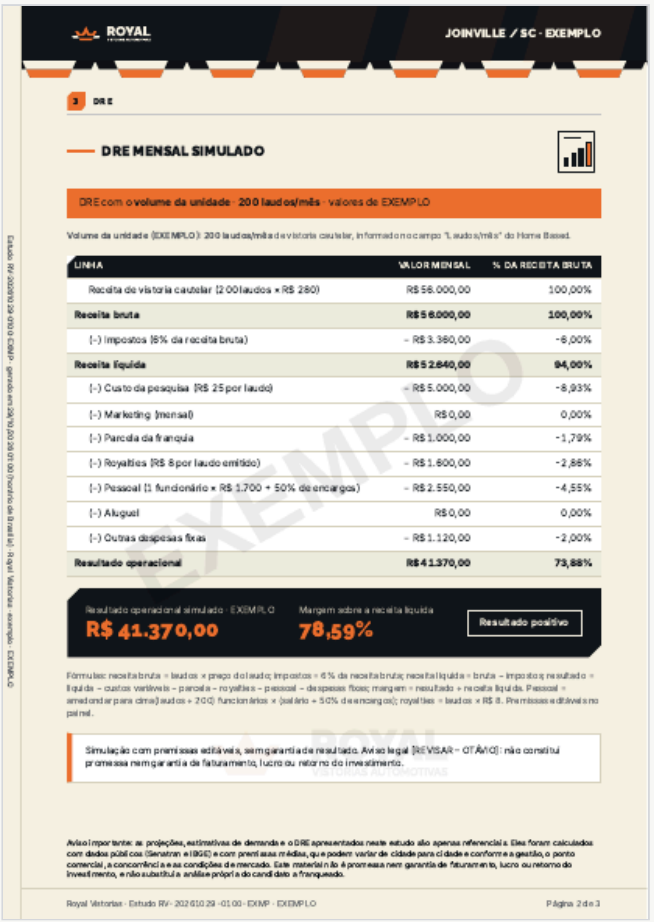
Auto Visão · Full com DRE (3 páginas)


autovisão
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
ESTUDO DE POTENCIAL DA PRAÇA
Potencial de vistorias em
Joinville / SC
EXEMPLO
Franquia Full · Completa · Base: Senatran set/2026 · IBGE Estimativa 2025 · Parâmetros v1.0
Gerado em 29/10/2026 01:00 · Código AV-20261029-0100-EXMP · Cenário provável (2%) · Números ilustrativos de EXEMPLO
1 SOBRE A EMPRESA
Sobre a rede
Maior Rede de Vistorias do Brasil
Confie em uma rede com + 15 anos, credenciada pelo DETRAN.
+240 lojas
+18 estados
+80.000 laudos/mês
2 RELATÓRIO
Cenário provável · 2% da frota por mês · único cenário exibido neste relatório
População 664.541 IBGE, Estimativa 2025 · EXEMPLO
Frota de veículos 498.378 Senatran, set/2026 · EXEMPLO
ECVs concorrentes — Não informado · opcional
Laudos por mês 9.968 8.971 Detran · 997 cautelar
Laudos por dia útil 453 Mês + 22 dias úteis
Faturamento bruto/mês* R$ 1.597.897 Anual: R$ 19.174.764
Laudos e faturamento por tipo de vistoria
Tipo de vistoria | Laudos/mês | Laudos/dia útil | Ticket | Faturamento bruto/mês*
Detran (90%) | 8.971 | 408 | R$ 147 | R$ 1.318.737
Cautelar (10%) | 997 | 45 | R$ 280 | R$ 279.160
Total por mês | 9.968 | 453 | — | R$ 1.597.897
Faturamento bruto anual* | | | | R$ 19.174.764
Premissas: laudos/mês = arred(frota × 2%); 90% vistoria Detran e 10% vistoria cautelar; ticket Detran R$ 147 e cautelar R$ 280; faturamento = laudos Detran × ticket Detran + laudos cautelar × ticket cautelar; anual = mensal × 12; dia útil = arred(mês × 22). *Estimativa de potencial; aviso legal [REVISAR – OTÁVIO] na seção 4.
Aviso importante: as projeções, estimativas de demanda e o DRE apresentados neste estudo são apenas referenciais. Eles foram calculados com dados públicos (Senatran e IBGE) e com premissas médias, que podem variar de cidade para cidade e conforme a gestão, o ponto comercial, a concorrência e as condições de mercado. Este material não é promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento, e não substitui a análise própria do candidato a franqueado.
Auto Visão · Estudo AV-20261029-0100-EXMP · EXEMPLO
Página 1 de 3


autovisão
Joinville / SC · EXEMPLO
3 DRE
DRE mensal simulado
DRE com o volume da unidade · 400 laudos/mês · valores de EXEMPLO
Volume da unidade (EXEMPLO): 400 laudos/mês (360 Detran + 40 cautelar), informado no campo "Laudos/mês da unidade". O DRE não usa o potencial da cidade da seção Relatório.
Linha | Valor mensal | % da receita bruta
Receita de transferência (Detran · 360 laudos) | R$ 52.920,00 | 82,53%
Receita de cautelar (40 laudos) | R$ 11.200,00 | 17,47%
Receita bruta | R$ 64.120,00 | 100,00%
(–) Impostos (6% da receita bruta) | – R$ 3.847,20 | -6,00%
Receita líquida | R$ 60.272,80 | 94,00%
(–) Custo do laudo (Detran R$ 0 + pesquisa cautelar R$ 25) | – R$ 1.000,00 | -1,56%
(–) Marketing (R$ 8 por vistoria Detran) | – R$ 2.880,00 | -4,49%
(–) Parcela da franquia | – R$ 1.000,00 | -1,56%
(–) Royalties (R$ 8 por laudo emitido) | – R$ 3.200,00 | -4,99%
(–) Pessoal (2 funcionários × R$ 1.700 + 50% de encargos) | – R$ 5.100,00 | -7,95%
(–) Aluguel | – R$ 6.000,00 | -9,36%
(–) Outras despesas fixas | – R$ 2.309,00 | -3,60%
Resultado operacional | R$ 38.783,80 | 60,49%
Resultado operacional simulado · EXEMPLO
R$ 38.783,80
Margem sobre a receita líquida
64,35%
Resultado positivo
Fórmulas: receita bruta = laudos da unidade × ticket por tipo; impostos = 6% da receita bruta; receita líquida = bruta – impostos; resultado = líquida – custos variáveis – parcela – royalties – pessoal – despesas fixas; margem = resultado ÷ receita líquida. Pessoal = arredondar para cima (laudos ÷ 200) funcionários × (salário + 50% de encargos); royalties = laudos × R$ 8. Premissas editáveis no painel.
Simulação com premissas editáveis, sem garantia de resultado. Aviso legal [REVISAR – OTÁVIO]: não constitui promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento.
Aviso importante: as projeções, estimativas de demanda e o DRE apresentados neste estudo são apenas referenciais. Eles foram calculados com dados públicos (Senatran e IBGE) e com premissas médias, que podem variar de cidade para cidade e conforme a gestão, o ponto comercial, a concorrência e as condições de mercado. Este material não é promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento, e não substitui a análise própria do candidato a franqueado.
Auto Visão · Estudo AV-20261029-0100-EXMP · EXEMPLO
Página 2 de 3

Royal · Home Based com DRE (3 páginas)

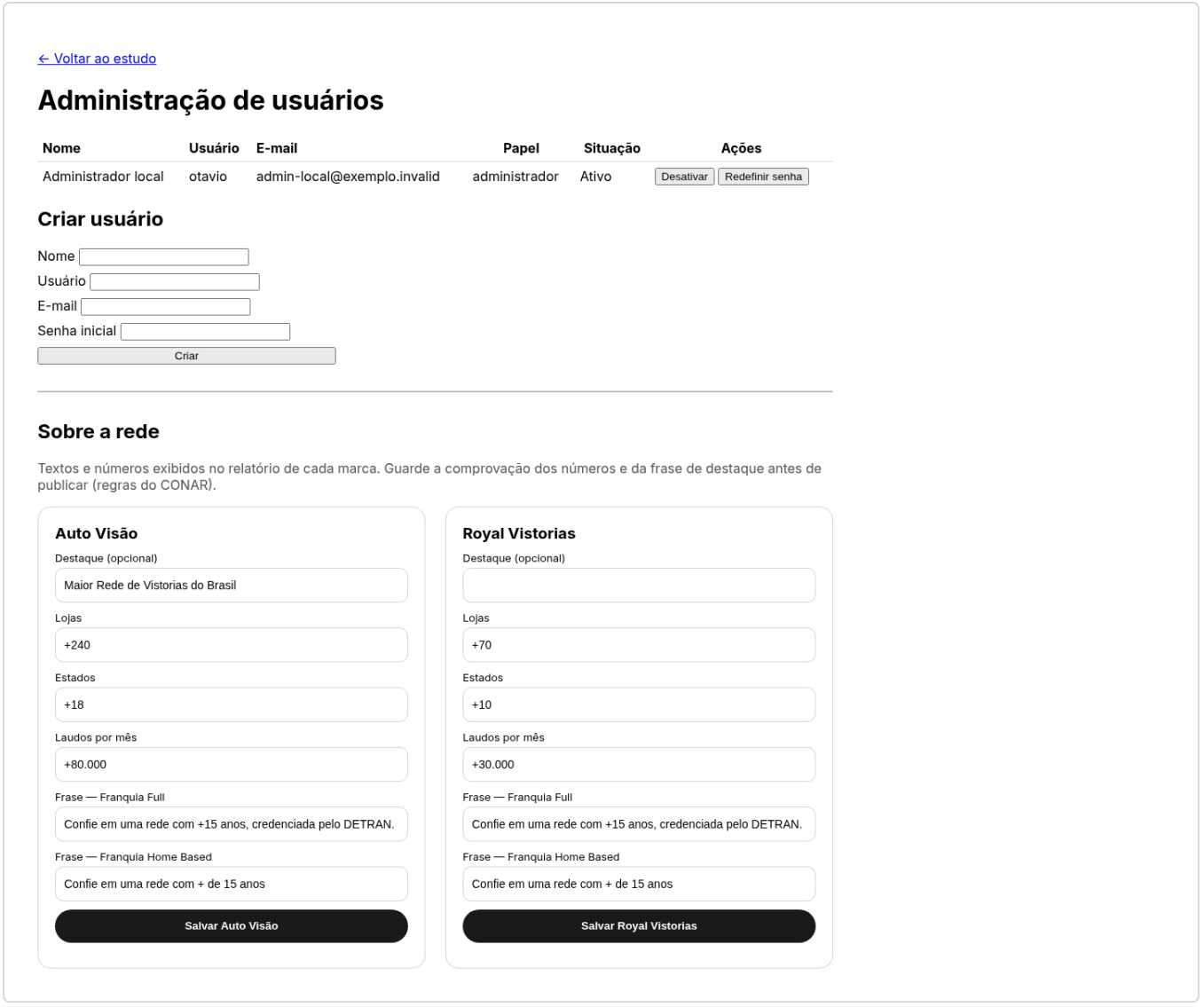

ROYAL
EXEMPLO
ILUSTRAÇÃO
FROTA · SENATRAN SET/2026
ESTUDO DE POTENCIAL DA PRAÇA
POTENCIAL DE VISTORIAS EM
JOINVILLE / SC
Franquia Home Based · Atendimento Móvel · Base: Senatran set/2026 · IBGE Estimativa 2025 · Parâmetros v1.0
Gerado em 29/10/2026 01:00 · Código RV-20261029-0300-EXMP · Volume informado: 200 laudos/mês · Números ilustrativos de EXEMPLO
1 INFORMAÇÕES DA FRANQUIA
SOBRE A REDE
Confie em uma rede com + de 15 anos
+70 lojas
+10 estados
+30.000 laudos/mês
2 ESTUDO DA CIDADE
Volume informado 200 laudos/mês · EXEMPLO · população e frota como contexto da cidade
POPULAÇÃO 664.541 IBGE, Estimativa 2025 · EXEMPLO
FROTA DE VEÍCULOS 498.378 Senatran, set/2026 · EXEMPLO
CONCORRENTES (CAUTELAR) — Não informado · opcional
LAUDOS POR MÊS 200 Informado no painel · EXEMPLO
LAUDOS POR DIA ÚTIL 9 Mês + 22 dias úteis
FATURAMENTO BRUTO/MÊS * R$ 56.000 Anual: R$ 672.000
POTENCIAL DE VISTORIA · ATENDIMENTO MÓVEL
SERVIÇO | LAUDOS/MÊS | LAUDOS/DIA ÚTIL | TICKET | FATURAMENTO BRUTO/MÊS*
Vistoria cautelar · atendimento móvel | 200 | 9 | R$ 280 | R$ 56.000
Faturamento bruto anual* | | | | R$ 672.000
Premissas: laudos/mês informado no painel (200 · EXEMPLO); fatos sugeridos 1,80 a 2,50); laudos/dia útil = arred(laudos ÷ 22); faturamento = laudos × preço do laudo R$ 280; anual = mensal × 12. População e frota são contexto da cidade. *Estimativa de potencial.
Aviso importante: as projeções, estimativas de demanda e o DRE apresentados neste estudo são apenas referenciais. Eles foram calculados com dados públicos (Senatran e IBGE) e com premissas médias, que podem variar de cidade para cidade e conforme a gestão, o ponto comercial, a concorrência e as condições de mercado. Este material não é promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento, e não substitui a análise própria do candidato a franqueado.
Royal Vistorias · Estudo RV-20261029-0100-EXMP · EXEMPLO
Página 1 de 3


ROYAL
JOINVILLE / SC · EXEMPLO
3 DRE
DRE MENSAL SIMULADO
DRE com o volume da unidade · 200 laudos/mês · valores de EXEMPLO
Volume da unidade (EXEMPLO): 200 laudos/mês de vistoria cautelar, informado no campo "Laudos/mês" do Home Based.
LINHA | VALOR MENSAL | % DA RECEITA BRUTA
Receita de vistoria cautelar (200 laudos × R$ 280) | R$ 56.000,00 | 100,00%
Receita bruta | R$ 56.000,00 | 100,00%
(–) Impostos (6% da receita bruta) | – R$ 3.360,00 | -6,00%
Receita líquida | R$ 52.640,00 | 94,00%
(–) Custo da pesquisa (R$ 25 por laudo) | – R$ 5.000,00 | -8,93%
(–) Marketing (mensal) | R$ 0,00 | 0,00%
(–) Parcela da franquia | – R$ 1.000,00 | -1,79%
(–) Royalties (R$ 8 por laudo emitido) | – R$ 1.600,00 | -2,86%
(–) Pessoal (1 funcionário × R$ 1.700 + 50% de encargos) | – R$ 2.550,00 | -4,55%
(–) Aluguel | R$ 0,00 | 0,00%
(–) Outras despesas fixas | – R$ 1.120,00 | -2,00%
Resultado operacional | R$ 41.370,00 | 73,88%
Resultado operacional simulado · EXEMPLO
R$ 41.370,00
Margem sobre a receita líquida
78,59%
Resultado positivo
Fórmulas: receita bruta = laudos × preço do laudo; impostos = 6% da receita bruta; receita líquida = bruta – impostos; resultado = líquida – custos variáveis – parcela – royalties – pessoal – despesas fixas; margem = resultado ÷ receita líquida. Pessoal = arredondar para cima (laudos ÷ 200) funcionários × (salário + 50% de encargos); royalties = laudos × R$ 8. Premissas editáveis no painel.
Simulação com premissas editáveis, sem garantia de resultado. Aviso legal [REVISAR – OTÁVIO]: não constitui promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento.
Aviso importante: as projeções, estimativas de demanda e o DRE apresentados neste estudo são apenas referenciais. Eles foram calculados com dados públicos (Senatran e IBGE) e com premissas médias, que podem variar de cidade para cidade e conforme a gestão, o ponto comercial, a concorrência e as condições de mercado. Este material não é promessa nem garantia de faturamento, lucro ou retorno do investimento, e não substitui a análise própria do candidato a franqueado.
Royal Vistorias · Estudo RV-20261029-0100-EXMP · EXEMPLO
Página 2 de 3

Auto Visão · Full com DRE (3 páginas)	Royal · Home Based com DRE (3 páginas)
	

10. Manual do administrador

O administrador acessa **Administração** no topo do painel.



Administração: usuários e "Sobre a rede"

10.1 Usuários

1. **Criar:** preencha nome, usuário (minúsculas, 3 a 40 caracteres), e-mail e senha inicial (regras da senha) e clique em **Criar**. Entregue a senha ao usuário por um canal seguro e peça que ele a troque.
2. **Desativar / reativar:** o usuário desativado perde o acesso na hora. Não é possível desativar a própria conta.
3. **Redefinir senha:** define uma nova senha e encerra as sessões do usuário.

10.2 "Sobre a rede"

1. Para cada marca, edite destaque (opcional), lojas, estados, laudos por mês e as frases do Full e do Home Based.
2. Clique em **Salvar** . O próximo relatório já usa os novos valores.
3. Guarde a comprovação dos números e da frase de destaque (regras do CONAR). Os valores atuais foram informados pelo Otávio em 28/10/2026 e não foram verificados externamente.

10.3 Primeiro administrador e senha esquecida do administrador

O primeiro administrador é criado na implantação pela Domma com `npm run admin:criar -- <usuario> <email> "<Nome>"` (a senha é digitada sem eco e nunca aparece em log). O mesmo comando redefine a senha do administrador, se ele perder o acesso.

11. Instalação e implantação

11.1 Instalação local

Requisitos: Node 24, Docker, Google Chrome ou Chromium, Python 3 (só para regenerar a base e as comparações).

```
npm install
cp .env.example .env            # preencha <SENHA> com: openssl rand -hex 16
sudo docker compose up -d       # Postgres 17 na porta 5433
npm run db:migrate
npm run admin:criar -- otavio <email> "Otávio Marques"   # senha digitada sem eco
npm run build && npm start      # ou npm run dev → http://localhost:3000
```

Variável	Obrigatória	Descrição
`DATABASE_URL`	sim	`postgres://estudo:<SENHA>@127.0.0.1:5433/estudo_praca`
`POSTGRES_PASSWORD`	sim (Docker)	senha do banco (aleatória)
`APP_URL`	sim	endereço público, base do link de redefinição
`COOKIE_SECURE`	não	`false` só no ambiente local sem HTTPS
`CHROME_PATH`	não	caminho do Chrome/Chromium
`EMAIL_SERVICO`	não	serviço de e-mail — **a definir**

11.2 Implantação na VPS com Docker — guia (não executado)

> **Só com o OK explícito do Otávio.** Nada disto foi executado. Pendências: acesso à VPS, subdomínio e serviço de e-mail.

1. **Preparar a VPS (Hostinger):** atualizar o sistema; criar usuário sem privilégios para o deploy; firewall liberando só 22, 80 e 443; instalar Docker Engine e o plugin Compose.
2. **DNS:** criar o registro A do subdomínio escolhido apontando para o IP da VPS.
3. **Imagem da aplicação:** `Dockerfile` em duas etapas — (a) `node:24` com `npm ci` e `npm run build` (saída `standalone`); (b) `node:24-slim` com o Chromium instalado, usuário não root, `CHROME_PATH=/usr/bin/chromium`, copiando `.next/standalone`, `.next/static`, `public`, `modelos` e `dados`.
4. **Compose de produção:** serviços `app` (porta interna 3000), `db` (Postgres 17, volume persistente, sem porta exposta) e `proxy` (Caddy com HTTPS automático, ou Nginx + Certbot). Segredos num `.env` só na VPS (permissão 600), nunca no repositório.
5. **Variáveis:** `APP_URL=https://<subdomínio>`, `COOKIE_SECURE=true`, `DATABASE_URL` apontando para o serviço `db`, credenciais do serviço de e-mail.
6. **Primeira subida:** `docker compose up -d db` → `docker compose run --rm app npm run db:migrate` → `docker compose run --rm app npm run admin:criar -- ...` → `docker compose up -d`.
7. **Verificação:** rodar o teste de fumaça contra o subdomínio (`BASE=https://<subdomínio>`) e conferir um PDF de cada marca e modelo.
8. **Cópias de segurança:** `pg_dump` diário do banco para fora da VPS, com retenção de 30 dias; testar a restauração.
9. **Atualizações:** nova versão = nova imagem com etiqueta de versão; `docker compose pull && docker compose up -d`; migrações antes de subir a nova versão; manter a imagem anterior para voltar atrás.
10. **Operação:** logs com `docker compose logs`; atualizações de segurança da VPS mensais; renovação de certificado automática.

12. Testes e resultados

12.1 Estratégia

Nível	Ferramenta	Cobre
Unitário	vitest (`tests/calculo.test.ts`)	fórmulas, cenários de Joinville, DRE contra o xlsx (10 colunas), regra de pessoal, royalties, Home Based, DRE do Home Based, marketing mensal, oferta, código do estudo
Unitário	vitest (`tests/relatorio.test.ts`)	relatório das 2 marcas × 2 modelos × com/sem DRE: páginas, números, aviso em todas as páginas, sem mistura de marcas, sem DETRAN no Home Based, parcelamento, escape de HTML, identificador lateral, bloqueios, validação de "Sobre a rede", regras de senha
Integração	`tests/integracao/fumaca.sh`	servidor real: login, busca, 8 PDFs (páginas e números via `pdftotext`), PNG, "Sobre a rede" (200/401), bloqueios, "Esqueci a senha", link inválido, bloqueio de 10 min
Visual	`scripts/comparar_previas.py` , `scripts/capturar_tela.py`	diferença de pixels contra as prévias aprovadas da Julia
Tipos	`tsc --noEmit`	sem erros

12.2 Resultados (29/10/2026, ambiente local)

Verificação	Resultado
Testes unitários (vitest)	**62 de 62 passando** em 2 arquivos
Verificação de tipos (`tsc --noEmit`)	tsc: sem erros
Montagem (`npm run build`)	concluída sem erros
Integração (`fumaca.sh`)	**48 verificações OK, 0 falhas**

Testes unitários (lista completa):

```
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > compatível com o site atual (2%,
100% Detran, R$ 240) 2ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > cenário 1.5% 7476 (escopo 7.5) 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > cenário 2% 9968 (escopo 7.5) 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > cenário 2.5% 12459 (escopo 7.5) 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > indicadores por ECV só com ECVs > 0
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Potencial da cidade — Joinville do exemplo (frota 498.378) > recusa percentual fora da faixa 1ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna D
1ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna E
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna F
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna G
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna H
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna I
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna J
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna K
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna L
1ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — reprodução do xlsx (teste A, royalties 0, ticket cautelar 250, pessoas do xlsx) > coluna M
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — regra de pessoal (teste B) e royalties (teste C) > coluna D 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — regra de pessoal (teste B) e royalties (teste C) > coluna H 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — regra de pessoal (teste B) e royalties (teste C) > coluna M 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > divide 360/40 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > receita bruta R$ 64.120,00 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > impostos e receita líquida 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > CV total, pessoal e despesas 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > EBITDA R$ 38.783,80 e margem 64,35% sobre a
receita líquida 12ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE — exemplo de Joinville com 400 laudos (aceite) > tem as linhas do modelo mais royalties 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Home Based > volume vem do campo, não da frota 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Home Based > campo vazio gera alerta 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Home Based > fora da faixa 180–250 só sinaliza 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Oferta > padrões fecham nos dois modelos 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Oferta > alerta quando a conta não fecha (18 parcelas) 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Oferta > sem parcelamento compara entrada e valor 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Código do estudo > formato e horário de Brasília 7ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE do Home Based > despesas que não se aplicam começam zeradas; as demais seguem a planilha 1ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE do Home Based > 200 laudos × R$ 280 com os padrões do Home Based 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > DRE do Home Based > todas as despesas são editáveis no estudo 0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Marketing do Home Based (decisão v2.0) > começa zerado e, preenchido, entra como valor mensal
0ms
 ✓ tests/calculo.test.ts > Marketing do Home Based (decisão v2.0) > no Full o marketing continua por vistoria Detran e
ignora o valor mensal 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > Full sem DRE: 2 páginas, números do exemplo 20ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > Full com DRE: 3 páginas, R$ 64.120,00 / R$ 38.783,80
/ 64,35% 9ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > Home Based sem DRE: 2 páginas, sem
DETRAN/credenciamento/ECV 9ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > Home Based com DRE: 3 páginas, receita = laudos ×
preço, sem DETRAN/ECV 7ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > aviso fixo (mesmo texto nos dois modelos) em todas
as páginas 18ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > sem parcelamento a linha de parcelas some e a grade
vira de 2 4ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > cidade real: sem marcas de EXEMPLO e com escape de
HTML 6ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório auto-visao (modelos da Julia) > identificador lateral com código e usuário em todas
as páginas 5ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > Full sem DRE: 2 páginas, números do exemplo 6ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > Full com DRE: 3 páginas, R$ 64.120,00 / R$ 38.783,80 /
64,35% 6ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > Home Based sem DRE: 2 páginas, sem
DETRAN/credenciamento/ECV 5ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > Home Based com DRE: 3 páginas, receita = laudos × preço,
sem DETRAN/ECV 8ms
```

```
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > aviso fixo (mesmo texto nos dois modelos) em todas as
páginas 15ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > sem parcelamento a linha de parcelas some e a grade vira
de 2 5ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > cidade real: sem marcas de EXEMPLO e com escape de HTML
5ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Relatório royal (modelos da Julia) > identificador lateral com código e usuário em todas as
páginas 5ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Bloqueios > Home Based sem laudos bloqueia (com ou sem DRE) 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Bloqueios > Full com DRE e sem laudos da unidade bloqueia 1ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Sobre a rede (validação do administrador) > destaque vazio vira nulo 2ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Sobre a rede (validação do administrador) > recusa campos vazios e textos longos 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Regras da nova senha > Expansao / Expansao → false 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Regras da nova senha > expansao1 / expansao1 → false 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Regras da nova senha > Expansao1 / Expansao2 → false 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Regras da nova senha > Exp1 / Exp1 → false 0ms
 ✓ tests/relatorio.test.ts > Regras da nova senha > Expansao1 / Expansao1 → true 0ms
```

Integração (saída do `fumaca.sh`, sem senhas):

```
OK   sem sessão a API recusa
OK   sem sessão o PDF recusa
OK   login correto
OK   busca de município
OK   PDF auto-visao full dre=1
OK     3 páginas
OK     EBITDA R$ 38.783,80
OK     margem 64,35%
OK     não cita a outra marca
OK   PDF auto-visao full dre=0
OK     2 páginas
OK     não cita a outra marca
OK   PDF auto-visao home_based dre=0
OK     2 páginas
OK     sem DETRAN/credenciamento/ECV
OK     faturamento 200 × R$ 280
OK     não cita a outra marca
OK   PDF auto-visao home_based dre=1
OK     3 páginas
OK     sem DETRAN/credenciamento/ECV
OK     faturamento 200 × R$ 280
OK     não cita a outra marca
OK   PDF royal full dre=1
OK     3 páginas
OK     EBITDA R$ 38.783,80
OK     margem 64,35%
OK     não cita a outra marca
OK   PDF royal full dre=0
OK     2 páginas
OK     não cita a outra marca
OK   PDF royal home_based dre=0
OK     2 páginas
OK     sem DETRAN/credenciamento/ECV
OK     faturamento 200 × R$ 280
OK     não cita a outra marca
OK   PDF royal home_based dre=1
OK     3 páginas
OK     sem DETRAN/credenciamento/ECV
OK     faturamento 200 × R$ 280
OK     não cita a outra marca
OK   Home Based sem laudos bloqueia o PDF
OK   prévia em PNG
OK   administrador salva Sobre a rede (mesmos valores)
OK   Sobre a rede sem sessão é recusado
OK   esqueci a senha: resposta igual para e-mail inexistente
OK   link inválido recusado
OK   5ª senha errada bloqueia
OK   bloqueado mesmo com a senha certa (10 min)
falhas: 0
```

Fidelidade visual do PDF (pixels diferentes por página, contra as prévias da Julia):

Variação	Pág. 1	Pág. 2	Pág. 3
auto-visao · full · sem-dre	0,5%	0,3%	
auto-visao · full · com-dre	0,5%	0,6%	0,3%
auto-visao · home-based · sem-dre	1,0%	1,1%	
auto-visao · home-based · com-dre	—	—	—
royal · full · sem-dre	0,4%	0,3%	
royal · full · com-dre	0,4%	0,6%	0,3%
royal · home-based · sem-dre	0,9%	1,2%	
royal · home-based · com-dre	—	—	—

“—” = não há prévia da Julia para essa variação (Home Based com DRE).

Fidelidade visual da tela:

Estado	Diferença
auto-visao · full · dre-off	2,3%
auto-visao · full · dre-ok	7,6%
auto-visao · full · dre-vazio	2,0%
auto-visao · home-based · preenchido	0,9%
auto-visao · home-based · vazio	1,2%
royal · full · dre-off	1,6%
royal · full · dre-ok	7,7%
royal · full · dre-vazio	1,9%
royal · home-based · preenchido	1,7%
royal · home-based · vazio	1,2%

Nos estados com DRE ligado, a tela tem mais campos e linhas que a prévia (custos campo a campo, pedido do Otávio), o que explica a diferença maior.

13. Desenvolvimento com Claude Code

O Otávio vai continuar o desenvolvimento no **Claude Code**. O repositório já traz um `CLAUDE.md` na raiz com a visão, a pilha, os comandos, a estrutura, as **regras invioláveis**, as fórmulas e os números de Joinville e os caminhos das referências. O Claude Code lê esse arquivo automaticamente ao abrir a pasta.

13.1 Como usar o código atual como ponto de partida

1. **Copie a pasta** `estudo-praca-v2/` inteira para o computador de desenvolvimento (sem `node_modules`, `.next` e `.env`). Copie também, ao lado, a pasta `estudo-praca/` (escopo, `design/`, `bases/`, `referencias/`), porque o `CLAUDE.md` aponta para ela.
2. **Crie um repositório git local** (`git init`, primeiro commit). Confira que `.env` está no `.gitignore` antes do primeiro commit. Não envie a repositório remoto sem o OK do Otávio.
3. **Gere um `.env` novo** a partir do `.env.example`, com senhas aleatórias próprias (as do ambiente da Domma não são reaproveitadas).
4. Rode `npm install`, suba o banco, `npm run db:migrate`, crie o administrador e rode `npm test` — o ponto de partida tem **62 testes passando**; esse é o "verde" de referência.
5. Abra o Claude Code na pasta e cole o prompt da Fase 0.

> Regra de ouro para todas as fases: **teste primeiro**; ao final de cada fase, `npm test`, `npm run typecheck` e `npm run build` precisam passar; commit local com mensagem clara. Os números de Joinville da seção 5 nunca podem mudar sem decisão do Otávio.

13.2 Roteiro em fases (prompts prontos para colar)

Fase 0 — Reconhecimento e ambiente

```
Leia o CLAUDE.md, o escopo final v2.0 (seções 7, 9 e 13) e docs/openapi.yaml. Não altere nada ainda.
1) Rode npm install, npm run typecheck, npm test e npm run build e me mostre o resumo.
2) Liste os módulos (lib/, app/api/v1, components/) com uma frase cada.
3) Liste as pendências abertas do escopo (seção 13) e diga quais dependem de mim.
Não publique, não implante e não envie nada para repositório remoto.
```

Pronto quando: os 4 comandos passam (62 testes) e o resumo bate com o `CLAUDE.md`. *Testes:* `npm test`, `npm run typecheck`, `npm run build`.

Fase 1 — Banco e administrador local

```
Suba o Postgres com docker compose, rode npm run db:migrate e me peça para criar o administrador com npm run admin:criar
(eu digito a senha; nunca a escreva em arquivo nem em log). Depois rode o servidor e o teste de integração
tests/integracao/fumaca.sh com SENHA_ARQ apontando para um arquivo que eu criar fora do repositório.
```

Pronto quando: login funciona e o teste de fumaça termina com `falhas: 0`. *Testes:* `fumaca.sh` (48 verificações).

Fase 2 — Ajustes de cálculo (quando o Otávio decidir)

```
Implemente a decisão: <descreva a decisão do Otávio, ex.: confirmar o arredondamento por tipo ou mudar um padrão>.
Primeiro escreva o teste em tests/calculo.test.ts que falha, depois altere só lib/calculo.ts.
Os números de Joinville do CLAUDE.md (9.968 / 453 / R$ 1.597.897 / R$ 38.783,80 / 64,35% / R$ 56.000 / R$ 41.370) devem
continuar passando, salvo se a decisão mudar um deles — nesse caso, me mostre o antes e depois.
Atualize o CHANGELOG e o escopo (seção 7).
```

Pronto quando: teste novo vermelho → verde; todos os testes antigos verdes. *Testes:* `npm test`, `npm run typecheck`.

Fase 3 — Relatório (textos "[REVISAR – OTÁVIO]" e novos modelos da Julia)

```
Troque os textos marcados [REVISAR — OTÁVIO] em modelos/relatorio/<marca>/ pelos textos aprovados: <cole os textos>.
Se a Julia entregou novos HTML, copie-os para modelos/relatorio/<marca>/ sem redesenhar e ajuste só as substituições em
lib/relatorio.ts.
Nunca misture as marcas, mantenha o aviso fixo em todas as páginas e o Home Based sem DETRAN/credenciamento/ECV.
Rode npx tsx scripts/gerar-exemplos.ts e python3 scripts/comparar_previas.py e me mostre a tabela de diferenças.
```

Pronto quando: testes de relatório verdes; diferença para as prévias ≤ 1,5% por página (exceto onde o texto mudou de propósito). *Testes:* `npm test`, comparação visual, `fumaca.sh`.

Fase 4 — Tela e administração

```
Implemente na tela: <ajuste pedido>. A tela vem de modelos/tela/painel.html, gerado por scripts/montar_tela.py a partir do design/tela da Julia; altere o script, não o HTML gerado. A lógica fica em components/tela/painel.ts e os cálculos em lib/calculo.ts.
Rode scripts/capturar_tela.py e me mostre as imagens de comparação.
```

Pronto quando: a comparação da tela fica no mesmo patamar (≤ 8% nos estados com mais campos que a prévia); testes verdes. *Testes:* `npm test`, `capturar_tela.py`, `fumaca.sh`.

Fase 5 — Serviço de e-mail do "Esqueci a senha"

```
O Otávio escolheu o serviço de e-mail <nome>. Implemente enviarEmailRedefinicao em lib/auth.ts usando variáveis de ambiente (nunca chaves no código), com texto em português e o link de 30 minutos. Adicione as variáveis ao .env.example com valores fictícios e um teste que simula o envio sem rede. Não envie e-mail real sem o meu OK.
```

Pronto quando: teste do envio simulado passa; nenhuma chave no repositório (`git grep` limpo). *Testes:* `npm test`, `fumaca.sh` (pedido de link 202).

Fase 6 — Empacotamento para produção

```
Crie o Dockerfile de produção (duas etapas, usuário não root, Chromium, saída standalone) e o docker-compose.producao.yml (app, db sem porta exposta, proxy Caddy com HTTPS), seguindo o capítulo 11.2 da documentação técnica. Teste localmente com docker compose -f docker-compose.producao.yml up e rode o fumaca.sh contra ele. Não implante na VPS.
```

Pronto quando: a imagem sobe localmente, gera PDF das 2 marcas e o teste de fumaça passa. *Testes:* `fumaca.sh` contra o contêiner.

Fase 7 — Implantação (só com o OK do Otávio)

```
O Otávio autorizou a implantação na VPS <IP/host> no subdomínio <subdomínio>. Siga o capítulo 11.2 passo a passo, me mostrando cada comando antes de executar. Segredos só no .env da VPS (permissão 600). Ao final, rode o fumaca.sh contra https://<subdomínio> e configure o pg_dump diário.
```

Pronto quando: HTTPS ativo, login, PDF das 2 marcas × 2 modelos, teste de fumaça com 0 falhas, cópia de segurança testada. *Testes:* `fumaca.sh` em produção, restauração do `pg_dump`.

13.3 Boas práticas no Claude Code

- Peça **um passo por vez** e exija o teste antes do código.
- Sempre que mudar a API, peça para atualizar `docs/openapi.yaml`; decisões caras viram ADR em `docs/adr/`.
- Ao fim de cada fase: `npm test && npm run typecheck && npm run build`, CHANGELOG atualizado e commit local.
- Nunca cole senhas ou chaves no chat; use arquivos fora do repositório (como o `SENHA_ARQ`).

14. Pendências

Código	Pendência	Bloqueia
A1	Serviço de envio de e-mail do "Esqueci a senha" (hoje simulado)	publicação
A2	Implantação na VPS Hostinger (acesso e OK do Otávio)	publicação
A3	Domínio/subdomínio	publicação
B1	PB Santarém → Joca Claudino [A CONFIRMAR]	não
B2	RN Boa Saúde → Januário Cicco [A CONFIRMAR]	não
B3	Exportar o `municipios_2026.json` do site atual	não
B4	Sufixo do arquivo IBGE e formato da Senatran a cada carga [A CONFIRMAR]	não
C1–C6	Propostas já implementadas aguardando o OK do Otávio: arredondamento por tipo; sessão 12 h / 5 tentativas / 20 por IP / link 30 min; usuário no identificador lateral; faixas dos textos automáticos; frota total; linha de premissas do modelo da Julia	não
C7	Textos "[REVISAR – OTÁVIO]" nos modelos da Julia	não
C8	Página do DRE do Home Based sem modelo próprio da Julia (reaproveita a do Full)	não
D1–D3	Fases seguintes: nota 0–100; LAI/Fenabrave; renda (SIDRA) e ECVs de outros estados	não

15. Histórico de mudanças (CHANGELOG)

[0.2.1] — 2026-10-29

Adicionado

- Home Based: campo "Marketing (R$/mês)", que começa zerado (decisão 45 do escopo v2.0).
- `CLAUDE.md`, ADRs 0002–0004, `docs/openapi.yaml` 0.2.0 completo, capturas reais para o manual (`scripts/capturar_manual.py`) e documentação técnica em PDF.

Alterado

- Lista das despesas zeradas do Home Based confirmada pelo Otávio.

Corrigido

- Tela de login: textos de apoio usavam a fonte padrão do navegador (variável de fonte definida só no contêiner).
- Rota PUT /rede/{marca}: 401 sem sessão (antes 403).

[0.2.0] — 2026-10-29

Adicionado

- PDF montado sobre os HTML da Julia (`modelos/relatorio/<marca>/`) e tela sobre `tela/app.js` (`modelos/tela/`), nas duas marcas e nos dois modelos.
- DRE no Home Based (mesma chave, desligada por padrão; 3 páginas com DRE); despesas que não se aplicam começam zeradas.
- Custos do DRE campo a campo no painel (12 despesas fixas + variáveis), com os valores da planilha e botão para voltar ao padrão.
- Tela do administrador para editar "Sobre a rede" (`PUT /api/v1/rede/{marca}`); prévia em PNG.
- Royal: título sem " · EXEMPLO" no nome da cidade, premissas no texto curto da Julia, linha de ECVs e nota da oferta como no modelo (diferença para a prévia caiu de 19–22% para 0,3–0,6%).
- Comparações com as prévias em `docs/comparacao/`; 60 testes unitários e teste de fumaça ampliado.

[0.1.0] — 2026-10-29

Adicionado

- Cálculos (potencial, Home Based, DRE, oferta) com testes; DRE confere com as 10 colunas do xlsx de referência e com o exemplo de 400 laudos (R$ 64.120,00 · R$ 38.783,80 · 64,35%).
- Login (Argon2id, sessão em cookie, bloqueio de 10 min), "Esqueci a senha", nova senha com regras e tela de sucesso, administração de usuários.
- Base embutida Senatran set/2026 + IBGE 2025 (5.571 municípios).
- Painel com modelo, marca, cidade, cenário, DRE, oferta com parcelamento e alerta; prévia ao vivo; PDF A4 por marca e modelo.

Segurança

- Cabeçalhos (CSP, HSTS, nosniff), erros no formato Problem Details, resposta igual no pedido de redefinição.